全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛

FPGA 创新设计赛道　中科亿海微　选题一：基于以太网 MAC 总线实现 AFDX

AFDX 端系统

FPGA 测试报告

仿真验证与技术指标测试

队伍名称：[待填写]

参赛成员：[待填写]

指导教师：[待填写]

目标器件：EQ6HL130，CSG484_H 封装

开发环境：eLinx 3.0.7，ModelSim SE-64 2020.4

2026 年 10 月

摘　要

本报告针对中科亿海微“基于以太网 MAC 总线实现 AFDX”赛题要求，对基于 EQ6HL130 FPGA 研制的高性能 AFDX 端系统（顶层模块 `AFDX_top`）展开全方位仿真验证、代码覆盖率分析、布局布线后静态时序分析（STA）与门级网表后仿真签核。

测试构建了覆盖底层存储原语、收发 MAC、核心引擎、系统级双端互连、高层网络管理与数据加载服务的五级递进验证体系，设计了涵盖常规确定性通信、密集故障注入、队列溢出与跨计时刻度扰动等场景的 39 项自动化回归测试。实测结果表明：

（1） 功能与协议一致性：全面覆盖 ARINC 664 P7 通信、高完整性通信（14 类异常识别分类与双网冗余去重）、SNMP 网络管理（v1/v2c 查询、设置与 Trap 通知）、ARINC 615A 软件数据加载（8 KiB 加载区 RAM 逐字节一致与 MDD 介质定义下载）以及高精度 RTC 时钟同步（空载误差 0 ns、带载最大误差 10788 ns）五项核心功能。39 项回归测试在线自检累计通过 2,585,512,887 次、独立 Golden Model 比对通过 3,879,565 项，本轮测试未检出任何功能错误。

（2） 代码覆盖率签核：在 ModelSim 2020.4 下对全设计 24 个 Verilog RTL 模块启用 `sbceft` 全插桩回归，实现语句覆盖率 98.55%（6981/7083）、分支覆盖率 96.46%（3844/3985）、条件覆盖率 85.07%、表达式覆盖率 88.39%、有限状态机（FSM）状态覆盖率 100.00%（110/110 个状态全部覆盖）、状态转换覆盖率 44.80%（138/308）及信号翻转覆盖率 77.03%。

（3） 吞吐率与传输时延：在 125 MHz 八位 GMII 接口下，77 条定长 VL 双向满载有效载荷吞吐达 906.136 Mbps（81 条 VL 达 953.208 Mbps），多 VL 混合变长高负载（`var_high`）两方向去重有效载荷吞吐率各自均达 904.752 Mbps（双向合计 1809.504 Mbps），大幅超越赛题 100 Mbps 指标；定长满载稳态端到端传输时延最大为 24.432 μs（含 257 拍链路延迟为 26.488 μs），显著优于 1–2 ms 赛题门限；稳态发送间隔抖动为 0 μs，按官方 1022 答疑 R97 口径统计的同 VL 端到端时延极差抖动仅为 0.008 μs（1 拍，8 ns），变长循环工况同 VL 极差抖动为 9.992 μs。

（4） **VL** 容量与突发承载：硬件完全支持 128 条发送 VL 与 4096 条接收 VL 的静态配置，77/81 条最长帧同拍突发队列排空时间分别为 959.288 μs 与 1008.504 μs，突发排空能力满足航电实时约束。

（5） 综合、布局布线与门级网表签核：整机在目标器件 EQ6HL130-CSG484_H 上综合消耗 34294 LUT（25.19%）、17454 FF（12.82%）、4521 CLB（33.20%）与 366 EBR（30.50%）。在 eLinx 官方布局布线流程（`S2d + PRES1.50`）下，单周期与多周期（`CE_DIV=2`）约束全面满足，全芯片 45,745 个时序端点 0 违例，8 ns 建立裕量达 +0.013 ns（等效最高工作频率 125.203 MHz），保持裕量达 +0.229 ns。综合后 VQM 门级网表通过五功能联合后仿真，外部端口记录与 RTL 逐拍逐字节完全一致。

关键词：AFDX 端系统；ARINC 664 P7；FPGA 验证；代码覆盖率；布局布线后时序闭环；门级网表仿真

目录

第 1 章　测试概述　1
- 1.1　测试结论　1
- 1.2　被测对象与测试依据　2
- 1.3　报告结构　2

第 2 章　验证架构与双重校验机制　3
- 2.1　测试工具与运行条件　3
- 2.2　双端双网测试平台架构　3
- 2.3　R95/R97 时间戳探针与时延抖动测量原理　4
- 2.4　独立参考模型（Golden Model）与双重校验机制　5
- 2.5　测试运行入口与执行方式　6

第 3 章　赛题指标符合性总表与覆盖率分析　7
- 3.1　赛题指标符合性总表　7
- 3.2　测试层次与测试点分解　7
- 3.3　测试用例清单　9
- 3.4　全设计 24 个模块代码覆盖率分析　11

第 4 章　功能测试　13
- 4.1　ARINC 664 Part 7 通信　13
- 4.2　高完整性通信　17
- 4.3　SNMP 网络管理　21
- 4.4　ARINC 615A 软件数据加载　23
- 4.5　RTC 时钟同步　25
- 4.6　五项功能联合测试　26

第 5 章　系统性能、压力与时钟同步测试　27
- 5.1　测量定义与测试工况配置　27
- 5.2　吞吐率、分段时延与 R97 抖动实测分析　27
- 5.3　最坏情况时延与突发缓存排空（PERF-02/03）　31
- 5.4　帧格式与虚拟链路容量验证　31

第 6 章　综合、布局布线与门级网表后仿真验证　33
- 6.1　官方综合配置与资源分布　33
- 6.2　布局布线后全量静态时序分析（Post-Route STA）　34
- 6.3　综合后门级网表后仿真验证　36

第 7 章　测试结论与复现指南　38
- 7.1　测试结论总览　38
- 7.2　关键测试一键复现指南　38

附录 A　完整回归结果　40
- A.1　完整 RTL 回归　40
- A.2　ModelSim 评审 8 项批处理测试　42

附录 B　复现命令　43
- B.1　环境准备与行为仿真　43
- B.2　综合、布局布线与门级网表后仿真　43
- B.3　代码覆盖率复现　44

附录 **C** 测试记录索引 **45**
C.1 标准测试及综合网表证据文件索引 45
C.2 关键数据溯源索引 46

附录 **D** 原始仿真截图 **47**
D.1 应用消息与双网发送 47
D.2 双网副本接收与去重 48
D.3 FCS 错误检测与计数读回 49
D.4 SNMP Get 请求与响应 50
D.5 同一 VL 的发送间隔 51

第 1 章　测试概述

1.1　测试结论

本文档以顶层模块 `AFDX_top` 及其子模块为被测对象，验证赛题要求的 5 项核心功能、4 项关键技术指标、代码覆盖率及综合与布局布线后门级网表行为。测试共编排 39 项自动化回归测试平台，覆盖 46 个测试点，各项功能与性能指标均达到或优于赛题规范，汇总结论见表 1-1，测试层次与规模见表 1-2。

表 1-1　赛题要求与测试结论

赛题条目	要求	测试结果	结论
功能			
ARINC 664 通信	支持 P7 规定的通信功能	UDP/IP 封装、VL 配置、BAG 调度与双网收发交付全部正确（4.1 节）	符合
高完整性通信	必须支持	收发 14 类异常均准确识别、分类和计数；冗余窗口内双网副本严格单次交付（4.2 节）	符合
SNMP 网络管理	支持	v1/v2c 的 Get、GetNext、Set 与 v2 Trap 编解码正确，MIB 读回值与硬件寄存器一致（4.3 节）	符合
615A 软件数据加载	支持	单文件上传后片内 RAM 数据与介质定义下载（Media-Defined Download, MDD）回传文件均逐字节一致；差错与丢包按协议重传或终止（4.4 节）	符合
RTC 时钟同步	支持	空载/满载同步误差分别为 0/10788 ns；应答丢失后自动重发恢复，非法或过期应答不误触发时钟校准（4.5 节）	符合
技术指标			
传输速率	100 Mbps	125 MHz 八位 GMII 下，77/81 条 VL 满载每方向有效载荷吞吐达 906.136/953.208 Mbps，变长高负载单向达 904.752 Mbps（双向合计 1809.504 Mbps，5.2.1 节）	符合
帧格式	载荷 ≤1471 字节，帧长 ≤1518 字节，含 VLID 和 1–255 序号	1–1471 字节载荷、64–1518 字节帧长逐字节核对正确；VLID 映射、复位首帧 SN= 0 及 1–255 循环回绕正确（5.4.1 节）	符合
时延与抖动	端到端 <1–2 ms，抖动不超过几十微秒	稳态最大时延 24.432 µs，发送间隔抖动 0 µs；R97 同 VL 极差抖动定长为 0.008 µs、变长循环为 9.992 µs；81 条最长帧突发排空耗时 1008.504 µs（5.2.2 节）	符合
VL 支持能力	128 条发送、4096 条接收	128 条发送 VL 全量并发发送通过；4096 条接收 VL 全表配置并逐条完成双网去重交付（5.4.2 节）	符合
时序与网表	125 MHz 静态时序收敛	布局布线后（`S2d + PRES1.50`）建立裕量 +0.013 ns、保持裕量 +0.229 ns，45,745 端点 0 违例；综合后 VQM 网表与 RTL 逐拍逐字节一致（第 6 章）	符合

表 1-2 测试规模

测试	规模	结果
RTL 回归	39 项用例，全面覆盖模块级、系统级、服务级、异常注入与资源边界，自检 2,585,512,887 次，独立核对 3,879,565 项	全部通过
ModelSim 评审批处理	8 项核心用例，覆盖五功能、容量、SNMP、突发、RTC、性能与多 VL 变长，耗时 8787.198 s	全部通过
eLinx 行为仿真	双向多帧长双网通信测试 SYS-09（`tb_elinx`）	通过
综合后仿真	2 项门级网表测试（NET-01、NET-02），复用 SYS-09 与 SVC-08 激励，逐字节完全一致	全部通过

1.2 被测对象与测试依据

被测对象为 `AFDX_top` 顶层及其全部 24 个 RTL 子模块，目标器件为中科亿海微 EQ6HL130（CSG484_H 封装），工作于单一 125 MHz 主时钟，通过 A、B 两路八位 GMII 接口收发以太网帧。验证工作涵盖 RTL 功能与性能仿真、代码覆盖率分析、eLinx 逻辑综合、`impl.ps1` 布局布线后全量静态时序分析，以及基于 VQM 门级网表的后仿真（归档测试证据见附录 C）。测试依据包括：

- 竞赛选题指南（中科亿海微）及官方问题汇总 1022 版（涵盖 R95–R97 时延分段与同 VL 抖动定义、R110–R112 边界说明）；
- 协议与标准规范：ARINC 664 Part 7、ARINC 615A-2 / 665-1、RFC 1157 / 3416 / 3418（SNMP）、RFC 4330（SNTPv4）及 RFC 1350（TFTP）。

1.3 报告结构

第 2 章介绍测试环境、双端双网测试平台、R95/R97 时间戳测量原理与通过判据；第 3 章给出 46 个需求测试点的追踪矩阵、用例清单及全设计 24 个模块的代码覆盖率分析；第 4 章分项阐述五项核心功能及联合测试的激励设计与验证结果；第 5 章给出吞吐率、帧格式、定长与变长多 VL 端到端分段时延、发送间隔偏差与 R97 同 VL 极差抖动、突发缓存排空及 VL 容量的定量测量结果；第 6 章给出 eLinx 综合资源、布局布线后静态时序分析及门级网表仿真结果；第 7 章总结测试结论。附录 A 至 D 依次提供完整回归明细、一键复现命令、测试证据索引及 ModelSim 原始波形截图。

第 2 章　验证架构与双重校验机制

2.1　测试工具与运行条件

测试环境与验证工具配置见表 2-1。测试完全基于官方支持的工具链展开，涵盖 RTL 代码级回归、代码覆盖率分析、综合与布局布线后全量静态时序分析以及门级网表后仿真。

表 2-1　测试工具与运行条件

项目	配置内容与运行约束
操作系统	Windows 10/11 64 位，Windows PowerShell 5.1
FPGA 综合与实现工具	eLinx 3.0.7（集成逻辑综合、`impl.ps1` 布局布线、静态时序分析与网表导出）
仿真与覆盖率工具	ModelSim SE-64 2020.4（支持 39 项 RTL 自动化回归、`sbceft` 插桩与 VQM 门级网表后仿真）
独立参考模型	Python 3.10 及以上（依赖 `psutil`、`pyasn1==0.4.8`），脱离 RTL 独立执行协议解码与比对
工作时钟与接口	单一 125 MHz 主时钟（周期 8.000 ns），A、B 两路标准八位 GMII，每拍传输一字节（物理线速 1 Gbps）
双端系统级互连	两个完整端系统（ES1、ES2）共用时钟基准，支持配置四条单向链路物理延迟与故障注入
被测模块规模	全系统共 **24** 个 **Verilog-2001** 模块，共执行 **39** 项自动化测试平台

2.2　双端双网测试平台架构

系统级测试平台（图 2-1）例化两个功能对等的完整端系统实例（ES1 与 ES2），通过 A、B 两网共四条独立的单向 GMII 链路实现全双工交叉互连。

测试平台各核心验证组件分工如下：

- 端点驱动与监视组件（**`sys_suite`**、**`sys_endpoint`**）：通过顶层外部端口对两个端系统施加并发激励，通过配置总线写入 VL 表项并回读统计寄存器，通过应用接口提交和接收消息，逐拍记录每次握手时间戳与报文字节。
- 链路故障注入模型（**`link_model`**）：位于 GMII 物理接口之间，支持按单帧粒度独立施加固定或可变传输延迟（0–257 拍）、整帧丢弃、指定字节异或翻转（构造 FCS、IP 校验和或协议头错误）以及同网即时/延后重放。
- 高层协议服务端点（**`snmp_test_endpoint`**、**`load_test_endpoint`**）：独立模拟外部网络管理站和数据加载机，通过 AFDX 虚拟链路通道与被测端系统收发 SNMP v1/v2c 报文、ARINC 615A TFTP 协议块及 SNTP 时钟同步报文。

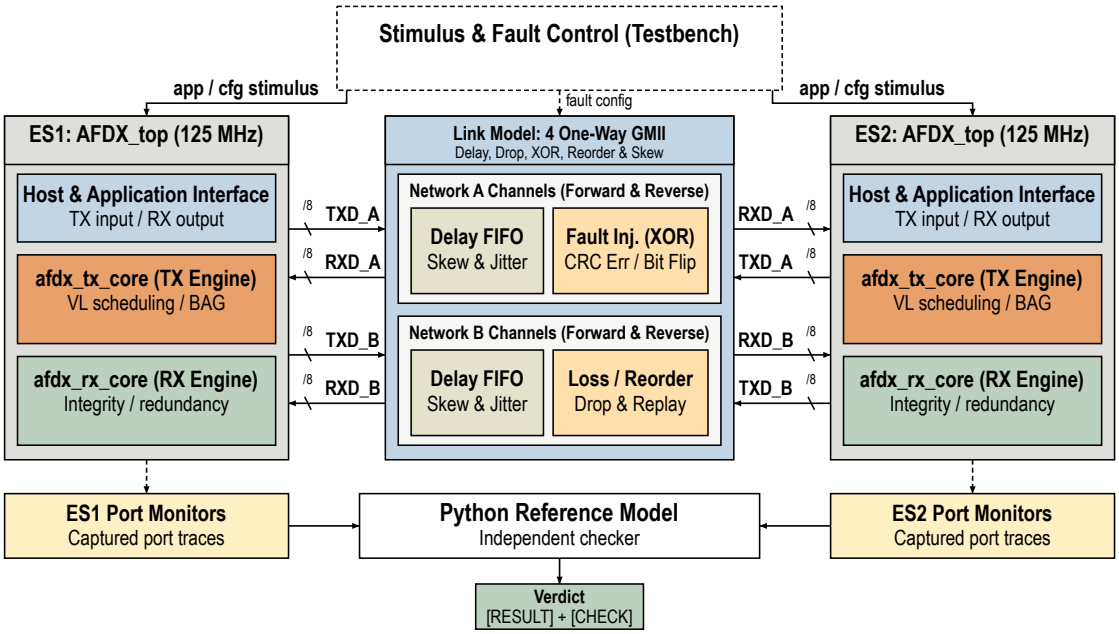


图 2-1 双端双网测试平台架构。激励经顶层外部端口驱动两个 AFDX_top；链路模型在四条单向 GMII 链路上施加延迟和故障；端口监视器导出端口追踪日志，由参考检查器重建帧传输与消息交付过程

2.3 R95/R97 时间戳探针与时延抖动测量原理

为严格落实官方问题汇总 1022 版中 R95–R97 关乎 GMII/应用时延分段与抖动统计的最新规范要求，测试平台在数据通路关键边界埋设了高精度无侵入时钟周期级时间戳探针（图 2-2 与图 2-1）：

1. 发送端应用提交时刻 M：发送端应用接口完成消息末字节握手（`app_tx_valid && app_tx_ready`）的时钟上升沿拍号。
2. 以太网首前导码时刻 $S_{\mathbf{sof}}$ 与 **SFD** 边界时刻 $S_{\mathbf{sfd}}$：发送端 GMII TX 接口输出首个前导码字节（`0x55`）的时刻为 S_{sof}；输出帧起始定界符（SFD，`0xD5`，即前导码后第 8 拍）的时刻为 S_{sfd}。自研 MAC 在空闲态下启动发送延迟为 0 拍，前导码在允许时刻准点发出。
3. 接收端 **GMII RX** 捕获时刻 $R_{\mathbf{sfd}}$：接收端 GMII 物理层检测到以太网帧 SFD 字节的时钟拍号。
4. 接收端应用交付时刻 $D_{\mathbf{first}}$ 与 $D_{\mathbf{last}}$：接收端应用接口向主机交付有效载荷首字节的时刻为 D_{first}，交付末字节（`app_rx_last` 有效）的时刻为 D_{last}。

基于上述精确探针，定义如下分段时延与抖动度量：

- 发送时延 $L_{\mathbf{tx}}$：从应用提交完成到以太网 SFD 边界输出的时间，即 $L_{\mathrm{tx}} = (S_{\mathrm{sfd}} - M) \times 8$ ns（若以首前导码为基准，则记为 $T_{\mathrm{tx,sof}} = (S_{\mathrm{sof}} - M) \times 8$ ns）。
- 物理链路延迟 $L_{\mathbf{gmii}}$：GMII 线路传播时延，即 $L_{\mathrm{gmii}} = (R_{\mathrm{sfd}} - S_{\mathrm{sfd}}) \times 8$ ns。直连仿真为 0 ns，线缆模型下为 100 拍（0.800 µs）或 257 拍（2.056 µs）。
- 接收分段时延 $L_{\mathbf{rx}}$ 与 $L_{\mathbf{rx,last}}$：首字节交付时延 $L_{\mathrm{rx}} = (D_{\mathrm{first}} - R_{\mathrm{sfd}}) \times 8$ ns，末字节交付时延 $L_{\mathrm{rx,last}} = (D_{\mathrm{last}} - R_{\mathrm{sfd}}) \times 8$ ns。

- 端到端时延 $L_{\mathbf{app}}$ 与 $L_{\mathbf{app,last}}$：首字节交付时延 $L_{\text{app}} = (D_{\text{first}} - M) \times 8$ ns，末字节交付时延 $L_{\text{app,last}} = (D_{\text{last}} - M) \times 8$ ns。逐帧严格满足代数关系：$L_{\text{app}} = L_{\text{tx}} + L_{\text{gmii}} + L_{\text{rx}}$。
- **R97 同 VL 端到端时延极差抖动（`same_vl_jitter`）**：依据 1022 答疑 R97-2，抖动严格在同一条虚拟链路（**VL**）内部计算，取该 VL 在统计窗口内多次传输的时延最大值与最小值之差：

$$J_{\text{same_vl},v} = \max_i L_{\text{app},v,i} - \min_i L_{\text{app},v,i}, \qquad J_{\text{R97}} = \max_v J_{\text{same_vl},v}. \tag{2-1}$$

  该指标反映同一通信信道由于调度状态机交错、短帧填充及接收流水阶段切换带来的确定性时延波动，严禁跨不同 VL 极值相减。
- 发送间隔偏差（`tx_interval_jitter`）：对定周期业务，统计相邻发送起点间隔偏离 BAG 的最大差值：$J_{\text{tx}} = \max_i |(S_i - S_{i-1}) - \text{BAG}|$。稳态下无争用时该偏差严格为 0。

2.4　独立参考模型（Golden Model）与双重校验机制

测试体系遵循“在线硬件断言 + 离线独立参考模型（Golden Model）+ 网表逐拍对照”的三重校验机制（图 2-2）：

1. 平台运行时自检（**Stage 1**）：测试平台例化硬件监视器，实时检查 GMII 帧间隔（IFG $\geq$ 12 拍）、FCS 校验、序列号连续性、去重交付与寄存器读写时序。测试结束时控制台必须输出 `[RESULT] PASS errors=0`。
2. **Python 参考模型（Golden Model）比对（Stage 2）**：参考模型（Golden Reference Model）完全独立于 Verilog RTL 实现。它读取测试平台导出的时钟级端口追踪日志，按协议规范重构完整的 IP/UDP 校验和、ARINC 664 冗余窗口与数据加载文件，逐字节比对应用交付数据，确认无丢包、无多余交付与无数据损坏。
3. **RTL / 网表逐字节一致性签核（Stage 3）**：对于综合后门级网表仿真（NET-02），将网表在完全相同外部激励下的 7 份端口记录与 RTL 记录执行包含拍号的二进制逐字节比对，确保门级实现未破坏 RTL 的周期级行为。

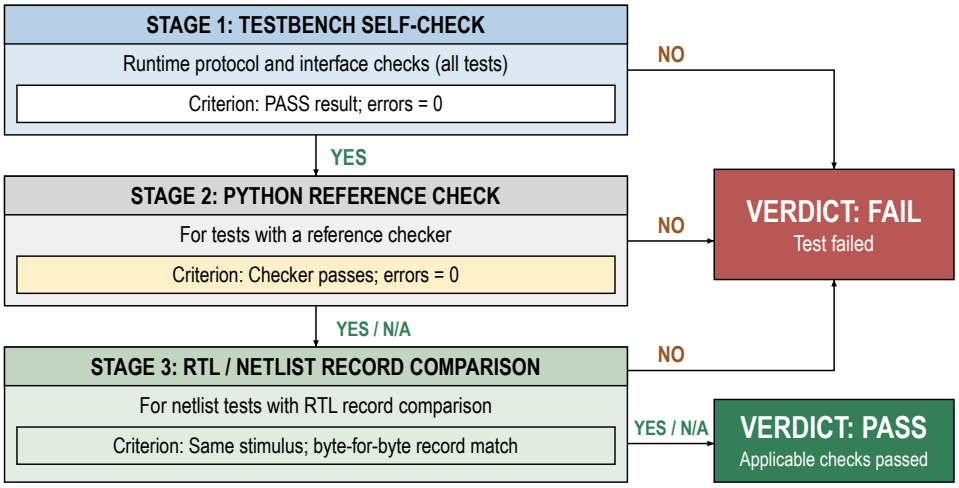


图 2-2　测试通过判据与多门禁验收流程。阶段 1 运行时自检必须 0 错误；阶段 2 独立参考模型核对必须 0 差异；阶段 3 网表仿真必须与 RTL 端口记录逐字节完全一致

2.5 测试运行入口与执行方式

工程提供了表 2-2 所示的三种运行方式，复现命令详见附录 B：

表 2-2 测试运行入口与执行方式

方式	内容与范围	通过判据	实测耗时
eLinx 界面仿真	打开 `AFDX_EndSystem.epr`，运行 `tb_elinx`：双端双网互发 1、64、1471 字节消息并核对去重	`PASS checks=9238 errors=0`	约 3 min
ModelSim 评审入口	执行 `do sim/run_judge.do`，批处理运行五功能、容量、SNMP、突发、RTC、性能及变长 8 项用例	`JUDGE ENTRY PASS cases=8 warnings=0`	8787.198 s
完整 RTL 回归	执行 `sim/regress.ps1`，运行全部 39 项测试平台并自动调用 Python 参考模型核对	全部 39 项均为 PASS，2,585,512,887 自检通过	约 87 min

第 3 章　赛题指标符合性总表与覆盖率分析

3.1　赛题指标符合性总表

表 3-1 汇集了赛题 5 项核心功能、4 项技术指标以及门级网表综合实现的实测符合性结论。数据源于实测基准归档（`docs/evidence/perf_r97.json`、`t45_timing.json` 与 `sim/reference/judge_result.txt`）。

表 3-1　赛题指标符合性总表

指标项目	赛题与答疑规范要求	设计实测数据与技术特征	结论
传输速率	$\geq$ 100 Mbps（R95-1 规定去重有效载荷，千兆 GMII）	定长 77 条 VL 满载达 906.136 Mbps（81 条 VL 达 953.208 Mbps）；多 VL 变长高负载（`var_high`）两方向去重单向吞吐率各达 904.752 Mbps（双向合计 1809.504 Mbps）	符合
传输时延	端到端 $< 1 \sim 2$ ms（R96 单帧时延 ≤ 2 ms）	定长满载稳态端到端最大时延 24.432 µs（L_{tx} 最大 0.312 µs / 首前导码 0.256 µs，L_{rx} 首字节 12.360 µs / 末字节 24.120 µs，含 257 拍线缆延迟最大 26.488 µs）	符合
传输抖动	不超过几十微秒（R97-2 同 VL 时延极差口径）	定长满载发送间隔抖动为 0 µs；R97 同 VL 端到端时延极差定长满载为 0.008 µs（1 拍，`AGE` 扫描交错），变长循环工况为 9.992 µs	符合
帧格式	载荷 1–1471 B，帧长 $\leq$ 1518 B，含 VLID 与 1–255 序号	1–1471 字节载荷逐字节通过，64–1518 字节以太网封装正确；VLID 映射及 1–255 序号独立循环回绕正确	符合
虚拟链路容量	128 条发送 VL / 4096 条接收 VL	128 条发送 VL 全量并发发送通过；4096 条接收 VL 全表独立配置，接收核心逐条交付并完成双网去重	符合
时钟同步	支持网络时间报文同步	空载最大误差 0 ns，77 条 VL 满载并发下最大误差 10788 ns（10.788 µs），且具备重发恢复与防误校能力	符合
布局布线时序	125 MHz 工作频率静态时序收敛	官方布局布线流程（`S2d + PRES1.50`）签核：8 ns 建立裕量 +0.013 ns（等效 $F_{\max} = 125.203$ MHz），保持裕量 +0.229 ns，45,745 端点 0 违例	符合
综合后仿真	综合后网表功能与 RTL 一致	eLinx 导出 VQM 网表通过双向通信与五功能联合仿真，7 份外部端口记录与 RTL 逐拍逐字节完全一致	符合

3.2　测试层次与测试点分解

验证体系按由底向上的顺序划分为五个层次，各层均通过被测模块的外部接口直接注入激励、采集响应并执行自动比对：

1. 模块级：分别针对同步双口 RAM、千兆以太网 MAC、发送核心和接收核心开展独立验证，覆盖边界帧长、畸形帧过滤和存储资源耗尽场景；
2. 系统级：将两个完整端系统经双网交叉互连，验证端到端双向传输、链路故障注入、双网到达时延差、配置总线读写与运行中复位恢复行为；

3. 服务级：验证 SNMP、615A 和 RTC 经由 AFDX 双网通路完成完整协议交互与差错恢复的过程；
4. 指标级：定量测量有效载荷吞吐率、端到端时延与抖动，检验多 VL 变长高负载、同拍突发排队行为及满额 VL 容量；
5. 网表级：复用与 RTL 完全相同的测试激励对综合后门级网表进行仿真，并与 RTL 端口记录逐字节对照。

围绕 5 项功能、4 项技术指标及综合后仿真，设置 46 个测试点（表 3-2）。每个测试点至少由一个用例覆盖，用例定义见表 3-3。

表 3-2　测试点分解与用例对应

编号	测试点	覆盖用例	节
功能 1：ARINC 664 Part 7 通信			
F1-01	以太网组帧：前导码、SFD、填充、FCS、帧间隔	MAC-01，MAC-03	4.1
F1-02	以太网接收：帧边界、去 FCS、错误分类	MAC-02，MAC-03	4.1
F1-03	载荷存储器的写入、同步读和读使能	BAS-01	4.1
F1-04	UDP/IP 封装：IP 头、校验和、UDP 头、端口	TX-01，TX-02	4.1
F1-05	VL 寻址：目的地址中的 VLID、源地址中的网络标识	TX-01，RX-01	4.1
F1-06	发送缓存分页、跨页与页回收	TX-01，TX-02，TX-05	4.1
F1-07	BAG 调度：最小间隔、到期时刻、计数回绕	TX-03，PERF-01	4.1
F1-08	多 VL 排队与轮询	TX-04，SYS-04	4.1
F1-09	双网发送与按 VL 选网	MAC-01，TX-04，SYS-01	4.1
F1-10	接收 VL 映射与 UDP 端口分发	RX-01，SYS-01	4.1
F1-11	发送拒绝：VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页	TX-05，SYS-04	4.1
F1-12	配置口：写握手、读延迟、计数采样时刻、运行中改配置	SYS-05	4.1
F1-13	传输途中复位后的恢复	SYS-06	4.1
F1-14	双端双网端到端交付	SYS-01，SYS-09，SVC-08	4.1
功能 2：高完整性通信			
F2-01	帧错误检测：FCS、帧长、IP 头、UDP 头	RX-02，SYS-02	4.2
F2-02	拒绝未知 VL 的帧及配置不允许在该网络接收的帧	RX-02，SYS-02	4.2
F2-03	完整性检查：序号递增、允许丢一帧、重复、跳号、复位首帧、回绕	RX-03，SYS-02	4.2
F2-04	冗余管理：先到副本交付，后到副本丢弃	RX-03，SYS-03，SYS-04	4.2
F2-05	冗余窗口的计时边界与记录过期处理	RX-08，SYS-03	4.2
F2-06	多条 VL 的序号状态相互独立	RX-04	4.2
F2-07	接收环形缓冲溢出与交付队列满后的恢复	RX-05，RX-06，SYS-07	4.2
F2-08	各类错误的计数结果与配置口读回值一致	SYS-02，SYS-07	4.2

接下页

表 3-2　（续）

编号	测试点	覆盖用例	节
功能 3：SNMP 网络管理			
F3-01	Get、GetNext 及逐对象遍历	SVC-01，SVC-03	4.3
F3-02	Set 及读回	SVC-02，SVC-03	4.3
F3-03	非法请求拒绝：只读对象、错误类型、错误 Community（`community`）凭据	SVC-01，SVC-02	4.3
F3-04	Trap：启动通知、认证失败通知	SVC-02，SVC-03	4.3
F3-05	v1/v2c 及 BER 编码边界	SVC-01	4.3
F3-06	管理报文与用户数据共存	SVC-01，SVC-02，SVC-08	4.3
功能 4：ARINC 615A 软件数据加载			
F4-01	加载流程：LUI、LUR、头文件、数据文件、LUS	SVC-04，SVC-08	4.4
F4-02	卸载流程：LND、LNR、LNS，`MEMORY.BIN` 回传	SVC-04，SVC-08	4.4
F4-03	TFTP 整块边界与结束空块	SVC-04	4.4
F4-04	校验错误、丢数据块、丢确认的重试与终止	SVC-04	4.4
F4-05	片内 RAM 内容与源文件一致	SVC-04，SVC-08	4.4
功能 5：RTC 时钟同步			
F5-01	SNTP 请求与响应的字段及时间戳编码	SVC-05，SVC-08	4.5
F5-02	空载与带载同步误差	SVC-05	4.5
F5-03	秒边界进位，停止同步后时钟继续运行	SVC-05	4.5
F5-04	纳秒与 NTP 小数的双向换算	SVC-05	4.5
F5-05	响应丢失后重发恢复	SVC-06	4.5
F5-06	回送时间戳错误或过期的应答不误校准	SVC-07	4.5
技术指标			
P-01	传输速率不低于 100 Mbps	PERF-01，PERF-04	5.2.1
P-02	帧格式：载荷 1–1471 字节，帧长不超过 1518 字节，VLID，序号 1–255	MAC-01，TX-01，RX-01，RX-03，SYS-09	5.4.1
P-03	端到端时延：稳态、变长与最坏情况	PERF-01–04	5.2.2
P-04	传输抖动：发送间隔抖动与 R97 同 VL 极差抖动	PERF-01，PERF-04，TX-03	5.2.2
P-05	128 条发送 VL	CAP-01，TX-04，SYS-04	5.4.2
P-06	4096 条接收 VL	CAP-01，RX-01	5.4.2
N-01	综合后网表的功能与 RTL 一致	NET-01、NET-02	6.1–6.3

3.3　测试用例清单

用例按测试层次编号，见表 3-3。共编排 39 项 RTL 自动化测试用例与 2 项网表仿真用例。

表 3-3　用例清单

编号	测试平台	测试内容
BAS-01	tb_ram_sdp	四种宽度和深度的存储器：写入、同步读延迟、读使能为低时输出保持
MAC-01	tb_mac_tx	组帧、网络选择、帧间隔、上游字节输入中断
MAC-02	tb_mac_rx	正常帧接收、错误分类、去 FCS、帧边界
MAC-03	tb_mac_loop	收发环回，不同帧长与双网闭环
TX-01	tb_tx_basic	不同消息长度的分页存储、协议头和双网发送
TX-02	tb_tx_basic（32 页 × 2048 字节）	同 TX-01，改变页数与页尺寸
TX-03	tb_tx_bag	BAG 间隔、到期时刻和计数回绕
TX-04	tb_tx_multi	128 条 VL 的排队、轮询与网络选择
TX-05	tb_tx_drop	禁用、队列满、超长、无空闲页及页回收
TX-06	tb_tx_net	记录固定输入下的发送结果，供网表对照
RX-01	tb_rx_basic	映射、消息长度、端口；4096 条接收 VL 逐条交付
RX-02	tb_rx_fault	FCS、长度、协议头和配置错误的拒绝原因
RX-03	tb_rx_icrm	序号规则、回绕、两网时间差边界
RX-04	tb_rx_load	多 VL 同时接收时的序号隔离与去重
RX-05	tb_rx_ovf_ring（缓存 512 字节）	缓存溢出、释放本帧预写入占用的空间与恢复
RX-06	tb_rx_ovf_dq（队列 2 项）	交付队列满、丢弃与恢复
RX-07	tb_rx_net	记录固定输入下的接收结果，供网表对照
RX-08	tb_rm_phase	跨计时边界及处理次序变化下的去重与记录过期
SYS-01	tb_sys_basic	两端双向互发时的消息交付与事件输出
SYS-02	tb_sys_fault	线路丢帧、重放与字节改写，检测、计数与恢复
SYS-03	tb_sys_delay	两网延迟变化下的交付与去重
SYS-04	tb_sys_load	128 条发送 VL 的传输与发送拒绝
SYS-05	tb_sys_cfg	配置写握手、读延迟、计数采样时刻
SYS-06	tb_sys_reset	传输途中复位后，残帧不进入复位后的消息交付
SYS-07	tb_sys_ovf（缓存 512 字节）	整机接收溢出的丢弃、计数与恢复
SYS-08	tb_sys_net	记录顶层在固定输入下的结果，供网表对照
SYS-09	tb_elinx	在 eLinx 中运行：双端双网互发与去重
SVC-01	tb_sys_snmp	SNMP 查询、遍历、Community（community）与编码边界
SVC-02	tb_sys_snmp_settrap	SNMP 设置、非法写入拒绝、Trap 通知
SVC-03	tb_judge_snmp	SNMP 四类报文交互的字段解码与读回
SVC-04	tb_sys_615a	615A 加载、卸载、校验错误与丢包重试
SVC-05	tb_sys_rtc	RTC 空载与带载同步、秒边界
SVC-06	tb_rtc_recovery	RTC 响应丢失后的重发恢复
SVC-07	tb_rtc_originate	错误或过期应答不误校准

接下页

表 3-3　（续）

编号	测试平台	测试内容
SVC-08	tb_net_services	五项功能联合测试
PERF-01	tb_sys_perf	定长 10/77/81 VL 吞吐、分段时延和抖动
PERF-02	tb_gbe_burst（77 条）	77 条 VL 同时到期的排队与交付
PERF-03	tb_gbe_burst（81 条）	81 条 VL 同时到期的排队与交付
PERF-04	tb_sys_perf_var	多 VL 变长高负载、同 VL 帧长循环与 R97 极差抖动
CAP-01	tb_judge_capacity	128 条发送、4096 条接收 VL 全部配置
NET-01	界面综合，tb_elinx	SYS-09 的网表仿真
NET-02	官方综合，tb_net_services	SVC-08 的网表仿真，与 RTL 记录对照

3.4　全设计 24 个模块代码覆盖率分析

在 ModelSim SE-64 2020.4 的完整 39 项 RTL 回归中，对全设计完整的 **24** 个 **Verilog RTL** 模块启用 sbceft（语句、分支、条件、表达式、有限状态机状态与转移、信号翻转）覆盖率插桩，测试平台本身不计入统计。各模块代码覆盖率明细严格取自实测基准归档（sim/reference/coverage/modules.csv 和 totals.json），汇总于表 3-4。

表 3-4　各模块代码覆盖率明细（ModelSim SE-64 实测统计，%）

模块名称	语句	分支	条件	表达式	FSM 状态	FSM 转移	翻转
AFDX_top	100.00	100.00	100.00	75.67	—	—	83.61
afdx_615a	100.00	92.68	69.23	100.00	—	—	58.72
afdx_615a_engine	97.15	94.31	76.19	82.60	100.00	29.62	66.74
afdx_cfg	99.84	98.87	75.60	86.75	—	—	64.12
afdx_crc32_d8	100.00	100.00	—	—	—	—	50.00
afdx_mac_rx	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	99.67
afdx_mac_tx	98.93	93.15	84.61	76.92	100.00	88.88	92.41
afdx_mgmt_tx	100.00	100.00	100.00	90.00	—	—	79.31
afdx_ntp_fraction	96.42	95.83	100.00	—	100.00	80.00	99.12
afdx_ram_sdp	50.00	62.50	0.00	—	—	—	99.64
afdx_rtc	97.17	94.49	65.62	61.36	100.00	43.39	70.18
afdx_rx_core	100.00	99.73	100.00	100.00	—	—	98.77
afdx_rx_deliver	98.55	96.00	85.71	100.00	100.00	75.00	100.00
afdx_rx_engine	99.24	98.17	96.66	99.07	100.00	75.00	71.50
afdx_rx_parse	100.00	100.00	97.43	96.66	100.00	60.00	93.27
afdx_snmp	98.66	94.00	57.14	100.00	100.00	83.33	46.84
afdx_snmp_engine	97.17	93.92	85.18	86.20	100.00	26.36	63.40
afdx_svc	100.00	100.00	100.00	70.76	—	—	100.00
afdx_timebase	100.00	100.00	—	—	—	—	86.27
afdx_tx_buf	98.62	94.93	81.25	90.90	100.00	70.83	100.00
afdx_tx_builder	99.08	98.07	96.96	94.73	100.00	80.00	91.92
afdx_tx_core	100.00	100.00	50.00	100.00	—	—	92.69

接下页

表 3-4　（续）

模块名称	语句	分支	条件	表达式	FSM 状态	FSM 转移	翻转
afdx_tx_engine	99.23	98.13	87.50	95.91	100.00	72.72	92.74
afdx_tx_free	98.38	96.66	83.33	83.33	100.00	66.66	99.09
全设计汇总（24 个模块）	**98.55**	**96.46**	**85.07**	**88.39**	**100.00**	**44.80**	**77.03**

全设计覆盖率实测汇总与统计分析如下：

- 语句与分支覆盖率（**98.55%**、**96.46%**）：语句覆盖达到 6981 / 7083，分支覆盖达到 3844 / 3985。收发数据通路模块中，afdx_mac_rx、afdx_rx_core、afdx_mgmt_tx 语句覆盖率均达 100.00%；afdx_tx_builder 语句覆盖 99.08%、分支覆盖 98.07%、条件覆盖 96.96%；afdx_rx_parse 语句与分支均为 100.00%。
- 有限状态机覆盖率（状态 **100.00%**，转移 **44.80%**）：工具自动识别出全设计共 110 个 FSM 状态，在 39 项回归测试下全部 110 个状态实现 100.00% 覆盖（110/110）。状态机转移覆盖达到 138 / 308（44.80%），状态与转移合并覆盖率为 248 / 418（59.33%）。未命中的转移主要是 ModelSim 识别的状态机笛卡尔积中，协议语义上互斥的跳转路径。
- 条件与表达式覆盖率（**85.07%**、**88.39%**）：条件覆盖达 610 / 717，表达式覆盖达 1760 / 1991。未覆盖项主要包括：(1) afdx_ram_sdp 双口 RAM 包装模型中的仿真碰撞断言；(2) 协议引擎中的硬件异常超时溢出保护；(3) 控制寄存器并发写入防御分支。
- 管理面解耦模块覆盖率：在 CE_DIV=2 结构下，管理面拆分为独立多周期引擎与公共发送缓冲后，afdx_mgmt_tx 实现了 100.00% 的语句、分支与条件覆盖；afdx_snmp_engine 与 afdx_615a_engine 语句覆盖率均超过 97.1%、分支覆盖率超过 93.9%。
- 翻转覆盖率（**77.03%**）：41,314 / 53,632 信号节点实现双向翻转。未翻转节点集中于 afdx_cfg 中 32 位统计计数器的高 16 位以及部分固定配置引脚。

第 4 章　功能测试

本章按赛题规定的五项功能及五项功能联合测试，依次说明各模块的激励构造、边界覆盖与验证结果。正文中的关键信号时序图截取自与 `sim/wave/*.do` 相同的观察窗口（对应的 ModelSim 原始波形窗口截图汇集于附录 D）；TFTP 与 SNTP 交互图采用压缩时间轴展示协议握手过程，端到端时延与抖动的定量测量见第 5 章。

4.1　ARINC 664 Part 7 通信

ARINC 664 Part 7 通信测试覆盖双口存储原语、以太网 MAC 收发、UDP/IP 协议封装、VL 寻址、发送分页缓存与 BAG 调度、双网发送、接收 VLID 映射与端口分发、配置总线握手以及传输途中复位恢复，完整对应需求测试点 F1-01 至 F1-14，各测试项与核对结果见表 4-1。

表 4-1　ARINC 664 Part 7 通信测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
BAS-01	四种宽度和深度的存储器配置；随机写入与同步读取，覆盖最低、最高地址；写使能无效期间改变输入数据	读出数据与写入一致；同步读延迟正确；读使能为低时输出保持	20764/0 平台自检	通过
MAC-01	消息长度 1、17、18、1471 字节及随机长度；网络使能遍历仅 A 网、仅 B 网、双网与全关；首个请求覆盖 8 种时钟相位；在帧首、帧中、帧尾中断上游字节输入	前导码、SFD、填充、FCS 正确；帧间隔 12 拍；字节输入中断时输出错误 FCS，不截断帧	264649/0 平台自检	通过
MAC-02	正常帧，以及截短帧、超长帧、前导码错误、FCS 错误；每个异常帧后紧跟一个正常帧	正确识别帧边界，去除 FCS 后输出帧数据；异常帧的错误分类正确；随后的正常帧正确接收	105303/0 平台自检	通过
MAC-03	将发送输出接回接收输入；改变帧长；分别测试 A、B 两网	每网接收内容与发送内容一致	1385254/0 平台自检	通过
TX-01	默认缓存（256 页 × 512 字节）；消息长度 1、16、17、18、255–257、511–513、1025、1470、1471 字节及 32 个随机长度	线路帧与参考检查器输出逐字节一致，含 VLID、网络标识、IP/UDP 头、端口、载荷、填充、SN、FCS；SN 复位后首帧为 0，255 后回绕到 1	662156/0 7605/0	通过
TX-02	缓存改为 32 页 × 2048 字节；激励同 TX-01	同 TX-01	661736/0 7605/0	通过
TX-03	改变 BAG、消息相对允许时刻的提交时间和 BAG 计数初值；覆盖持续排队、晚到消息、计数回绕	同一 VL 相邻两帧的起点间隔不小于 BAG；帧内容正确	14054199/0 14591/0	通过

接下页

表 4-1 （续）

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
TX-04	长帧占用线路期间，向全部 128 条 VL 同时提交消息	各 VL 队列独立；按轮询顺序发出；网络选择与配置一致；帧内容正确	14438572/0 56223/0	通过
TX-05	构造 VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页四类拒绝，随后不复位重新填满缓存	拒绝类别与计数正确；被拒消息已占用的页全部归还	30267272/0 4642/0	通过
TX-06	确定性基准激励序列	发送记录与参考一致；记录作为网表对照基准	219323/0 229/0	通过
RX-01	改变消息长度、UDP 端口、帧间隔；VLID 取 0 与 65535，接收索引取 0 与 4095；配置全部 4096 条接收 VL，每条接收两对双网副本	映射与端口分发正确；交付 8192 条消息、丢弃 8192 个冗余副本，逐条核对一致	9960369/0 123855/0	通过
SYS-01	每端 4 条 VL，BAG、最大长度、网络选择各不相同；双向互发长短消息	每次交付均对应对端接纳的一条消息，内容、VL、端口和顺序正确；事件记录与交付记录一致	5156190/0 2896/0	通过
SYS-04	分两轮用满 128 条发送 VL；接收端配置 4096 条，抽查含 0、4095 的 256 个索引；构造发送侧四类拒绝	交付正确；同一 VL 发送间隔不小于 BAG；拒绝计数正确；各 VL 配置互不影响	216848182/0 116677/0	通过
SYS-05	读写配置口；业务进行中改写配置；调小 VL 最大长度	读结果在请求后第 2 拍返回；计数值为请求前一拍的累计数；写握手完成；调小后拒绝长消息，正常接纳短消息	21170726/0 714342/0	通过
SYS-06	对端连续发送 8 条最长消息期间复位接收端，重新初始化和配置后继续发送	复位前残留的帧不在复位后交付；复位后交付正确	10992796/0 3682/0	通过
SYS-09	在 eLinx 中运行；两端各发送 1、64、1471 字节消息	端口逐字节一致；双网副本只交付一次	9238/0 平台自检	通过

4.1.1 eLinx 行为仿真

图 4-1 为 eLinx 调用 ModelSim 运行 `tb_elinx`（SYS-09）的结果窗口。日志显示 1、64、1471 字节消息的双向传输均通过，自检 9238 次，错误数为 0。

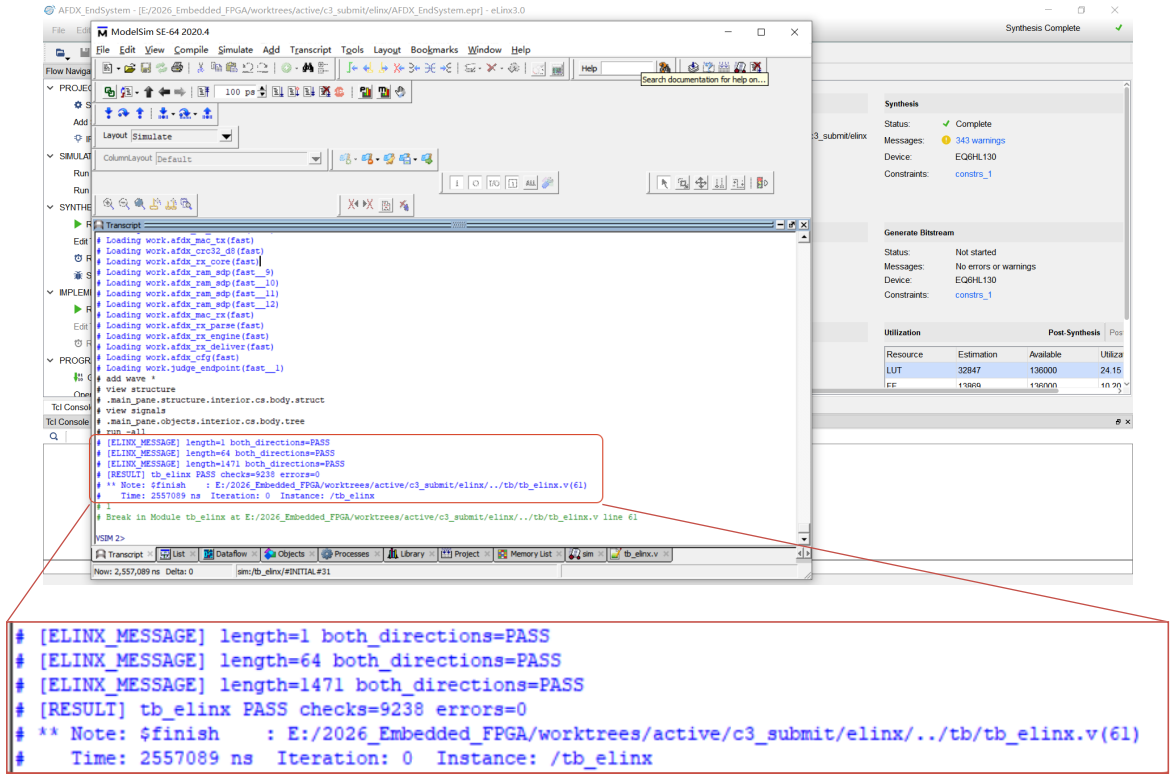


图 4-1　eLinx / ModelSim 行为仿真运行结果（SYS-09）：上图为运行窗口，下图为红框日志的局部放大。

4.1.2　发送侧拒绝与页回收

SYS-04 在系统满载背景下专门检验发送侧四类异常拒绝（VL 禁用、队列满、消息超长、无空闲页）的检测与缓存页回收机制，配置总线读回的统计计数值见表 4-2。

表 4-2　发送侧拒绝的注入与读回

拒绝类别	注入方式	计数器读回
VL 禁用	向未启用的 VL 125 提交 1 条消息	`0x41` = 1
队列满	向队列深度限额 `qmax`= 0 的 VL 127 提交 1 条消息	`0x42` = 1
消息超长	向最大载荷 `max_payload`= 1 的 VL 126 提交 18 字节消息	`0x43` = 1
无空闲页	先以 85 条 1471 字节消息占满 255 页，再依次提交 1471、512、1 字节消息	`0x44` = 2

其中，“无空闲页”用例重点验证跨页分配失败时的半途页面释放闭环：当空闲页池仅剩 1 页时，首条 1471 字节消息（需 3 页）在写满第 1 页并申请第 2 页时触发无页拒绝，分页缓存立即通过页面回收口 2 将已占用的 1 页退回空闲页池；紧随其后的 512 字节单页消息得以成功复用该页并完成入队发送；而在该页尚未被组帧器读完归还前提交的第 3 条 1 字节消息，则再次因空闲页数为 0 被准确拒绝。三条消息依次呈现“拒绝 → 接纳 → 拒绝”，证明异常页面释放与回收无泄漏。

4.1.3 仿真波形

图 4-2 为应用消息双网发送的 RTL 信号波形。端系统 1 在 VL 0 连续输入 18、19、20、21 字节消息；子图 (a) 显示应用口握手与调度，首条 18 字节消息于 688.108 µs 从 A、B 两网同步开始输出，线路帧长为 73 字节（含前导码、SFD 与 FCS）；子图 (b) 放大显示两网前导码与帧首数据。

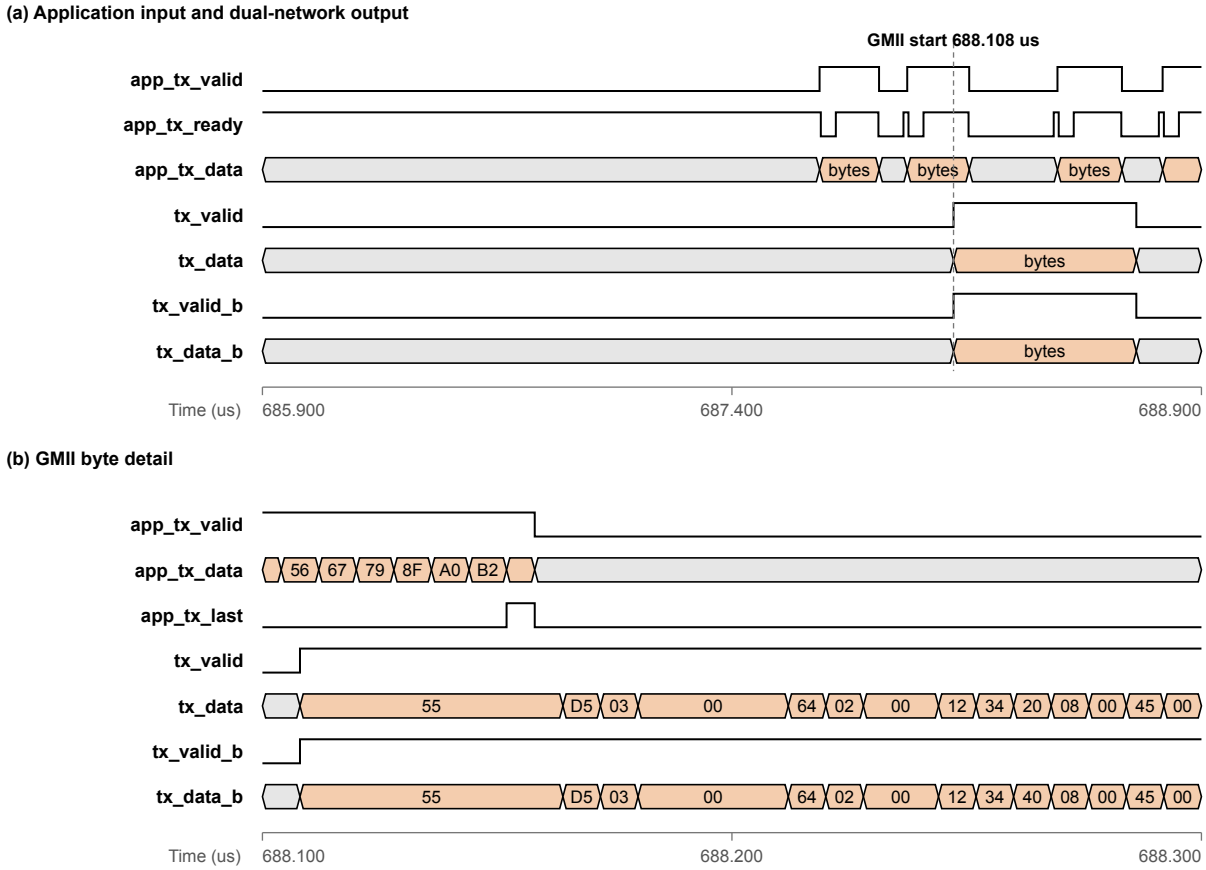


图 4-2 RTL 信号波形：应用消息与双网同拍发送；(a) 应用口写入与发送调度；(b) A、B 两网 GMII 同拍发出前导码与帧首数据

4.2 高完整性通信

高完整性通信测试覆盖 MAC 与协议头错误过滤、序列号完整性检查（IC）、双网冗余管理（RM）、接收环形缓冲与交付队列溢出回退以及各分类统计计数器核对，对应需求测试点 F2-01 至 F2-08，测试结果见表 4-3。

表 4-3 高完整性通信测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
RX-02	输入 FCS 错误、帧长错误、IP 头错误、UDP 头错误、未知 VL、网络不允许的帧	各帧的拒绝原因与参考判决一致；均未交付	576923/0 890/0	通过
RX-03	序号正常递增、丢一帧、重复、跳号、复位后 0 号帧、回绕；双网到达次序遍历 A 网先到、B 网先到与同拍到达	接纳与拒绝符合 IC 规则；先到副本交付，后到副本丢弃	4635284/0 1274/0	通过
RX-04	64 条 VL 混合收发长短消息；IC、RM 四种开关组合	各 VL 序号状态互不影响；去重正确	6406189/0 19180/0	通过
RX-05	接收环形缓冲缩为 512 字节；长消息与短消息交替	空间不足时丢弃帧并计数，释放本帧预写入占用的空间；后续帧正常接收	422837/0 99/0	通过
RX-06	交付队列缩为 2 项；输入 8 帧	队列满事件 1 次、冗余丢弃 2 次、交付 5 条；释放空间后正常交付	373852/0 57/0	通过
RX-07	确定性正常及异常基准激励序列	接收记录与参考一致；记录作为网表对照基准	374111/0 110/0	通过
RX-08	两网间隔 0–20 拍；帧尾位置在计时边界前后各 32 拍；交替让 A、B 网先到；接收引擎处理帧期间更新计时值	冗余窗口内只交付一次；过期记录失效后同一序号可再次交付	353130/0 平台自检	通过
SYS-02	链路模型在线路上改写字节、插入错误帧、重放和延后重放（表 4-5）	各类计数器读回与注入数一一对应；正常消息交付不受影响	47121898/0 8726/0	通过
SYS-03	设置两网延迟相等、A 网晚到、B 网晚到，以及到达差恰好位于冗余窗口边界的场景	窗口内只交付一次，窗口外两份各自交付	15482172/0 3763/0	通过
SYS-07	接收环形缓冲缩为 512 字节；每端发送 513、1000、1471 字节消息，与短消息交替	每端溢出计数 3/3；同时正常交付 3 条短消息	9681880/0 1488/0	通过

4.2.1 序号判决与冗余窗口边界

用例 RX-03 解耦验证 IC 序号判决与 RM 冗余去重机制。单独验证 IC 时（开启 IC、关闭 RM，图 4-3），接收引擎为每条 VL 的 A、B 两网独立维护上一接收序列号 PSN（图中记为 `last`）。根据 ARINC 664 P7 规则，表初始化后首帧、对端复位首帧（$\mathrm{SN}=0$）以及满足 $\mathrm{SN}\in\{\mathrm{PSN}+1,\mathrm{PSN}+2\}$（在 1–255 环上容忍单帧丢失）的帧均判为有效；无论

本次检查通过与否，只要通过映射与配置检查，均以当前 SN 更新本网 PSN，使后续连续帧可在单次乱序后立即恢复同步。

图 4-3(a) 展示了覆盖五类状态转移的测试序列：依次注入序号 7、8（步进 1，正常连续）、10（步进 2，单帧丢失容忍），三帧均被接纳；随后注入序号 13（步进 3，超出容忍窗口），该帧被 IC 拒绝但仍将 PSN 更新为 13；紧随其后的序号 14 因满足 $13+1$ 立即恢复接纳，而再次注入的重复序号 14（步进 0）则被准确丢弃。后续继续注入 0、1、0、2 及跨 255→1 回绕序列，完整的 20 帧激励共接纳 13 帧、拒绝 7 帧，与参考模型完全一致。

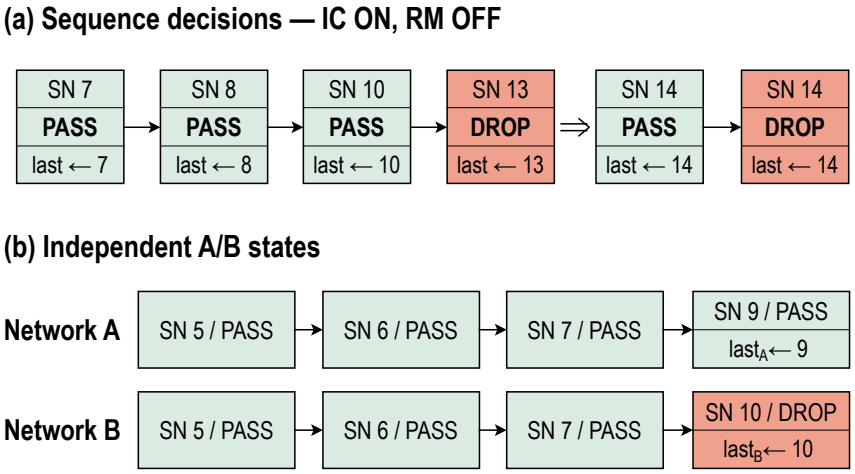


图 4-3 IC 序号判决与双网状态更新（RX-03，IC 开启、RM 关闭）：(a) 同一 VL、同一网络的逐帧判决；(b) 同一 VL 的 A、B 网分别保存序号状态。

图 4-3(b) 验证同一 VL 下 A、B 两网 PSN 状态的独立性：两网先同步接收序号 5、6、7（双网 PSN 均更新为 7），随后 A 网注入序号 9（步进 2，接纳，A 网 PSN$=9$）、B 网注入序号 10（步进 3，拒绝，B 网 PSN$=10$），两网状态互不干扰；当关闭 IC 时，由重复帧与乱序帧构成的 6 帧序列则全部直通交付。

开启 RM 后，接收引擎依据帧尾到达时的粗粒度计时 `now_c`（默认每 4096 拍即 32.768 µs 加 1）判定双网副本是否处于冗余窗口 `skew_max` 内。为在模块级仿真中密集遍历窗口边界与 16 位计时回绕，RX-03 将输入计时步进加速配置为每 64 拍（512 ns）或 16 拍（128 ns）加 1。表 4-4 汇总了窗口边界与状态刷新测试结果（表中到达差以 `now_c` 计时单位计）。

在此基础上，用例 RX-08 将两网帧尾精确控制在 `now_c` 跳变沿前后各 32 拍，遍历两网先后次序与 0–20 拍到达间隔，验证了“引擎忙期间 B 网先完成解析、A 网后完成解析，引擎转入空闲后按 A 网优先仲裁逆序处理”时 16 位时间差取绝对值判据的正确性，同时验证了跨 16 位计时回绕去重以及空闲期后台 `AGE` 过期清理后相同序号的重新接纳。此外，在冗余管理与序号完整性专用大流量测试 RM-04（`tb_gbe_rm_psn`）中，实测自检次数达到 18,582,812 次、独立参考核对通过 364,230 项（标准回归基准集为 4,635,284 次自检与 1,274 项独立核对），双网到达次序逆序、相同序号去重及跨粗计时单位边界处理全部准确无误。

表 4-4 RM 窗口与状态更新检查结果

用例	边界激励	结果
RX-03	`skew_max=20`，同序号双网到达差为 20、21	差为 20 时只交付一次；差为 21 时超出窗口，两份各自交付
RX-03	`skew_max=0`，到达差为 0、1	同一计时单位内完成去重；相差 1 个单位时分别交付
RX-03	A、B、A 三份同序号帧，间隔各 768 拍（计时每 64 拍加 1，即间隔 12 个单位）	前两份依次交付、去重丢弃；由于被丢弃副本不刷新 `rm_time`，第三份距首份达 24 个单位（>20），按新消息交付
SYS-03	`skew_max=2`，系统级双网到达差分别为 2、3	差为 2 时只交付一次；差为 3 时两份各自交付

4.2.2 异常注入与计数读回

用例 SYS-02、SYS-07 与 RX-06 检验接收侧 10 类异常的检测与计数（表 4-5），与发送侧 4 类拒绝（表 4-2）合计覆盖 14 类异常。各阶段在通路排空后读取统计寄存器；共用寄存器的子项按阶段增量核对（地址为十六进制，“A/B”指双网计数，“每端”指两端各自的读回值）。

表 4-5 接收侧异常的注入与读回

异常类别	用例	注入方式与数量	计数器读回
FCS 错误	SYS-02	改写字节，每端每网 2 帧，共 8 帧	每端 `0x49/0x51` 由 0 增至 2/2
帧长错误	SYS-02	插入错误帧，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4a/0x52` = 1/1
IP 头错误	SYS-02	插入错误帧，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4b/0x53` = 1/1
UDP 头错误	SYS-02	校验和字段非零，每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4b/0x53` = 2/2（与 IP 头共用计数器，本阶段各加 1）
未知 VL	SYS-02	每端每网 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4c/0x54` = 1/1
网络不允许	SYS-02	每端 2 条双网消息，A、B 各 1 个副本不被允许，共 4 个	每端 `0x4d/0x55` = 1/1
同网重复	SYS-02	四条单向链路各重放 1 帧，共 4 帧	每端 `0x4e/0x56` = 1/1
序号乱序	SYS-02	四条单向链路各延后重放 1 帧，共 4 次	每端 `0x4e/0x56` = 2/2（本阶段各加 1）
接收环形缓冲溢出	SYS-07	接收环形缓冲 512 字节，每端发送 513、1000、1471 字节消息各 1 条	每端 `0x4f/0x57` = 3/3
交付队列满	RX-06	队列 2 项，输入 8 帧	队列满事件 1 次、冗余丢弃 2 次、交付 5 条

同网重放的帧因序号重复而被 IC 拒绝，并计入完整性错误；双网冗余副本通过 IC 后，由 RM 丢弃并计入冗余丢弃。正常冗余场景中，SYS-04 的端系统 2 收到 922 组双网消息共 1844 个副本，冗余丢弃计数 `0x58` 与交付计数 `0x59` 均为 922。

4.2.3 仿真波形

图 4-4 为双网副本去重的 RTL 信号波形：A 网副本先到，并经应用口交付（子图 a）；B 网副本晚到 2002 拍，被冗余管理（RM）模块丢弃，触发 ev_rm_drop 脉冲（子图 b）。

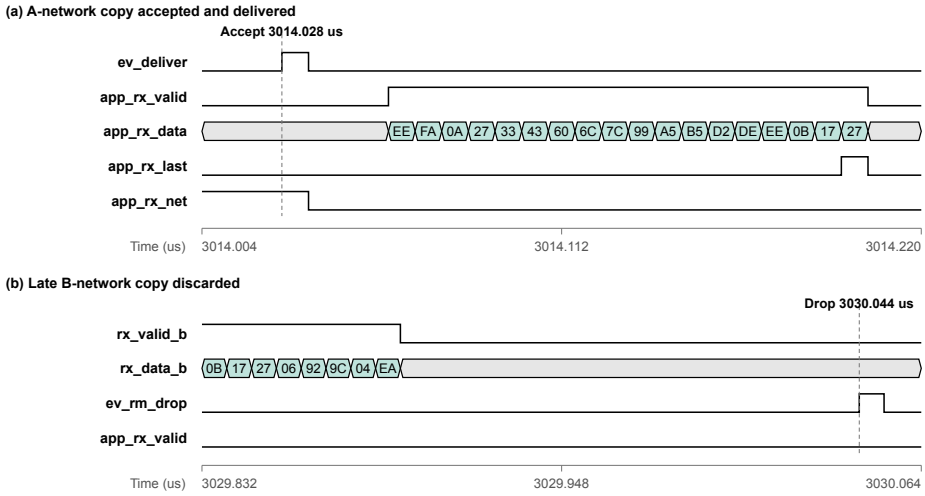


图 4-4 RTL 信号波形：两网副本先后到达与冗余去重；(a) A 网副本被接纳并交付；(b) 晚到的 B 网副本触发 ev_rm_drop

图 4-5 为 FCS 错误帧的拒绝与配置口读回波形：A 网 FCS 错误帧到达后触发 ev_a_fcs_error（对应顶层 ev_a[1]），该副本不交付应用口；随后到达的 B 网正常副本仍可正常交付，app_rx_net = 1（子图 a）。后续独立配置读请求访问地址 0x49，经两拍流水线返回 count_a_fcs = 1（子图 b）。

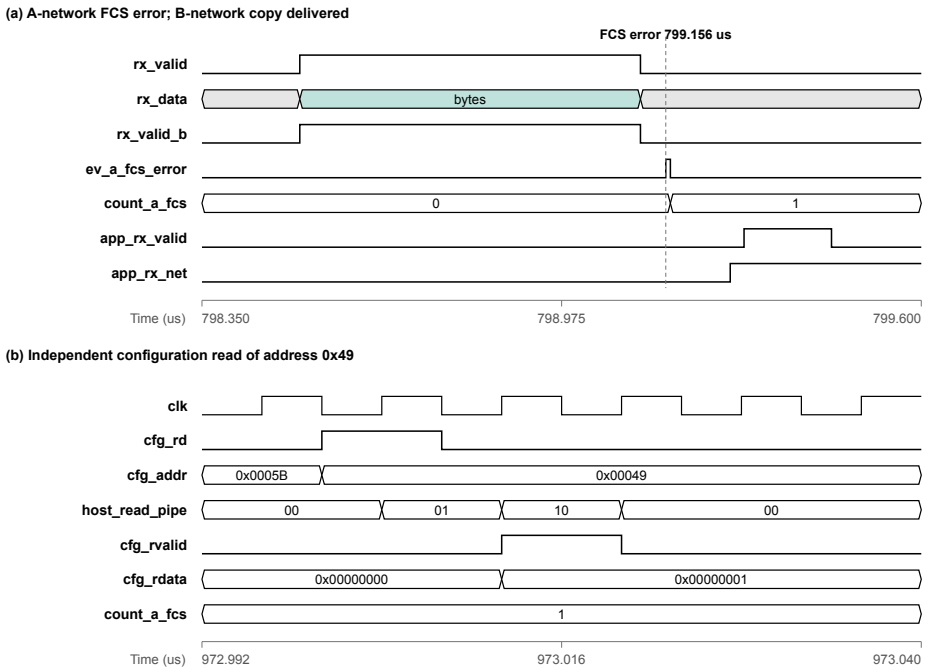


图 4-5 RTL 信号波形：FCS 错误帧的拒绝与计数器读回；(a) A 网报错，B 网正常副本交付；(b) 独立配置读请求经两拍返回 count_a_fcs = 1

4.3 SNMP 网络管理

SNMP 网络管理测试覆盖 v1/v2c 协议下的 Get、GetNext 全表遍历、Set 配置修改、异常请求拒绝以及 v2 Trap 主动通知，对应需求测试点 F3-01 至 F3-06（表 4-6）。外部管理端基于第三方库 `pyasn1` 构造与解析 BER 报文，经由 AFDX 双网通路与被测端代理交互，并将报文返回值与配置总线直接读回值交叉比对。

表 4-6 SNMP 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-01	Get、GetNext；v1、v2c；依次遍历各对象直至表尾；错误 Community（`community`）凭据；请求号正负值；BER 长度边界（16 字节 Community 字符串、长格式长度（Long-Form Length）；穿插双向用户消息	响应字段经独立解码后核对正确；数值与配置口读回一致；不响应 Community 错误的请求，`BAD_COMMUNITY` 计数加 1；用户消息交付不受影响	37611/0 926/0	通过
SVC-02	Set 后读回；向只读对象发送设置请求，以及发送类型错误、Community 错误的设置请求；切换开关触发启动通知和认证失败通知；穿插用户消息	设置值读回一致；拒绝时错误字段正确，寄存器保持原值；两类通知字段正确	8563/0 188/0	通过
SVC-03	批量测试；Get、GetNext、Set、Trap 四类报文交互	四类报文字段解码正确，数值与读回一致	699/0 平台自检	通过

4.3.1 查询、设置与通知结果

用例 SVC-01 对 MIB 中的 36 个管理对象（含 `sysDescr`、`sysUpTime` 两个系统对象，以及私有子树下的设备版本、`USER_ID`、RTC 状态、全部 27 个收发与去重计数器及 SNMP 自身统计量）分别执行 SNMPv1 与 v2c Get 精确查询，并从根前缀 `1.3` 起执行 GetNext 字典序遍历。实测全部响应均从 UDP 端口 161 返回请求源端口，协议版本、Community（`community`）与 `request-id` 原样保持，字符串、`TimeTicks` 及各 32 位计数器的 ASN.1 编码与配置总线读回值完全一致。针对未定义 OID 的越界访问，v1 准确返回 `noSuchName=2`（错误索引 1），v2c Get 返回异常值标签 `noSuchObject`（`0x80`），v2c GetNext 在遍历越过表尾后返回 `endOfMibView`（`0x82`）。

用例 SVC-02 验证读写对象修改、非法写入拒绝与 Trap 触发机制：先依次通过 v1 Set 和 v2c Set 将读写对象 `USER_ID` 改写为 `0x3456` 和 `0xabcd`，每次改写后经 SNMP Get 与主机配置口读回均确认生效；随后注入只读对象写请求与错误类型写请求，v1/v2c 分别返回表 4-7 所示的标准差错状态码（错误索引均为 1），且 `USER_ID` 维持 `0xabcd` 不变；当注入错误 Community 的 Set 请求时，代理静默丢弃而不回包，同时递增 `BAD_COMMUNITY` 计数。

在 Trap 通知测试中：当 `TRAP_ENABLE` 关闭时，使能代理并等待 1,250,000 拍确认无报文发出；置位 `TRAP_ENABLE` 并重启代理后，管理端在 UDP 端口 162 准确收到一条 `coldStart` 通知，随后注入错误 Community 请求又触发一条 `authenticationFailure` 通

表 4-7 SNMP Set 拒绝结果

设置对象或输入	v1 错误状态	v2c 错误状态
只读版本对象、未实现的 OID	`noSuchName=2`	`notWritable=17`
向 `USER_ID` 写入字符串	`badValue=3`	`wrongType=7`

知；再次关闭 `TRAP_ENABLE` 后重复上述触发条件，Trap 发送计数稳定保持为 2。经 `pyasn1` 解码确认，两条 SNMPv2-Trap（PDU `0xA7`）均携带 `sysUpTime.0` 与 `snmpTrapOID.0` 两个 VarBind，分别指向标准 Trap OID 的尾项 1 和 5。在 22 个 Set/Trap 交互场景穿插进行的双向用户流量中，两端各 29 条用户消息均完整、单次交付，验证了服务通道轮询与端口分发的隔离性。

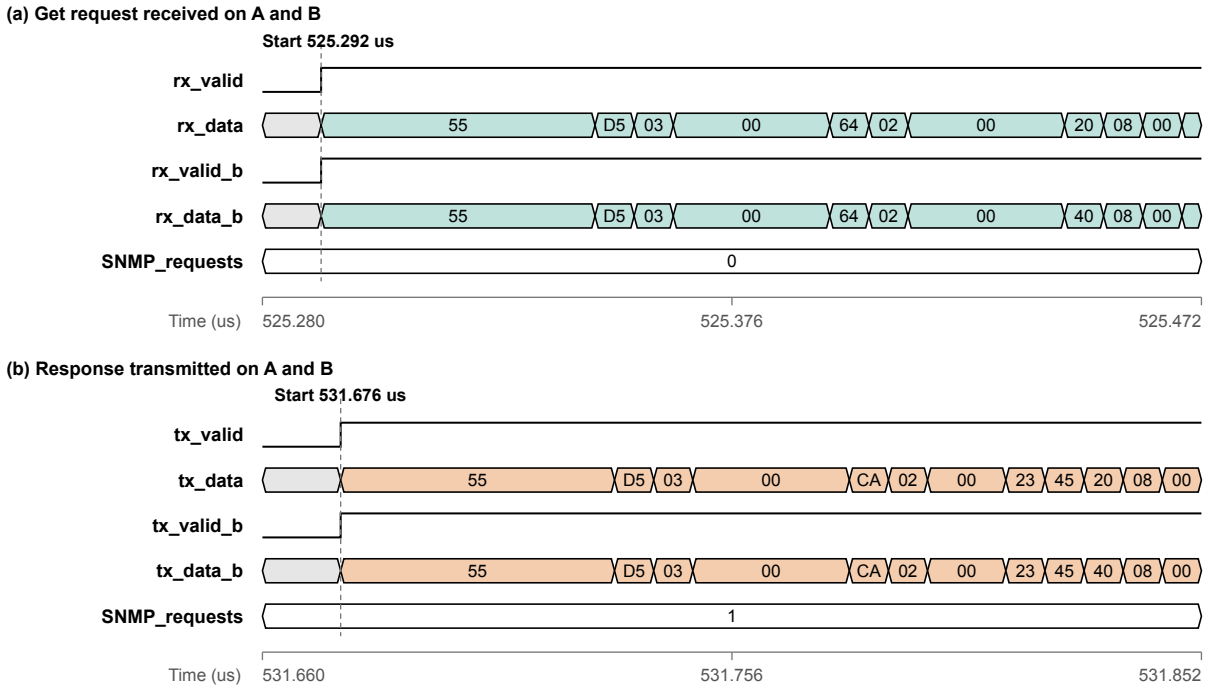


图 4-6 RTL 信号波形：SNMP Get 请求与响应的帧首窗口；(a) 请求在 525.292 µs 到达 GMII；(b) 代理在 531.676 µs 从 A、B 两网同时开始响应

4.4 ARINC 615A 软件数据加载

ARINC 615A 软件数据加载测试覆盖单文件上传（LUI、LUS、LUR、LUH 头文件及数据文件）、介质定义下载（Media-Defined Download, MDD）（LND、LNS、LNR 及 MEMORY.BIN 回传）、TFTP 512 字节整块与短末块边界、CRC-16 校验失败与丢包超时重传，以及片内 8 KiB 加载区的数据一致性核对，对应需求测试点 F4-01 至 F4-05（表 4-8）。

表 4-8 615A 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-04	加载：LUI、LUR、头文件、数据文件、LUS；卸载：LND、LNR、LNS，以 MEMORY.BIN 回传。数据长度 1500、1536 字节；文件版本 A4、A3；请求端口 59、1059；穿插用户消息；注入校验错误、丢数据块、丢确认	见下文四项判据	44098/0 752/0	通过

SVC-04 对每次数据加载会话同时执行四项闭环核对：

1. 线路上传输的各阶段协议文件与 TFTP 报文经独立解码后格式与字段正确；
2. 状态文件（LUS/LNS）的进度百分比与状态码演进正确，单次丢包重传后能恢复完成，重传耗尽或校验出错时准确终止并上报原因码；
3. 上传完成后经主机配置总线逐字节读回片内 8 KiB 加载区 RAM，与原始数据文件逐字节一致；
4. 介质定义下载（Media-Defined Download）回传的 MEMORY.BIN 文件与最近一次成功上传的数据文件逐字节一致。

4.4.1 加载与卸载场景结果

测试启动后首先校验服务寄存器复位默认值（请求端口 59、超时 250,000,000 拍即 2 s、重传上限 1 次、协议版本 A4），随后将超时缩短为 250,000 拍（2 ms）、重传上限设为 2 次以加速异常超时场景。六个子场景的验证结果如下：

- 正常传输与 **TFTP** 末块边界：1500 字节文件（拆分为 512、512、476 字节三块，以短块收尾）与 1536 字节文件（3 个 512 字节满块后补发零长度 DATA4 收尾）分别覆盖了 RFC 1350 的两类传输终止边界。两次上传过程中，LUS 依次报告初始化（0x0001）、传输中（0x0002）和完成（0x0003，进度 100%），状态文件计数连续递增，STATUS 寄存器为 0x0002（成功）；配置口读回的片内 RAM 数据及后续卸载回传的 MEMORY.BIN 均与原文件逐字节吻合。
- 单次丢包与超时重传恢复：上传期间首次丢弃 DATA2 后，目标端在 2 ms 超时后重发前一块 ACK1，触发加载端补发 DATA2（重传计数加 1）并顺利完成 1500 字节写入；卸载期间首次丢弃 ACK2 后，目标端超时重发内容一致的 DATA2，加载端去重接收后文件完整无损。
- 数据损坏与 **CRC-16** 拦截：翻转上传 DATA2 第 14 字节最高位后，目标端流式 CRC-16 校验与 LUH 头文件声明值失配，立即发出 TFTP ERROR 及失败状态文件（LUS 总状

态 0x1003、文件级状态 0x1007），STATUS 寄存器记录 0x0303（原因码 3：CRC 错），进度定格在 100% 以下。

- 重传次数耗尽终止：上传持续丢弃 DATA2 时，目标端在重发两次 ACK1 后判定重传耗尽（重传计数加 2，已加载字节数停留在 512，STATUS 为 0x0503）；卸载持续丢弃 ACK2 时，目标端重发两次 DATA2 后终止会话，状态文件进度按已确认的首块报告为 $\lfloor 51200/1500 \rfloor = 34\%$。两种场景均以状态码 0x1003/0x1007 干净结束。
- 协议版本兼容与忙态写保护：分别配置 A4、A3 版本均可正常完成数据加载，且传输忙期间向版本等控制寄存器发起的改写请求被硬件安全忽略；当注入不受支持的 A5 版本 LUR 时，目标端在列表阶段直接拒绝（LUS 报告 FAIL 1，STATUS 为 0x0103，已加载字节数为 0），不再发起后续头文件与数据文件请求。
- 端口切换、选项忽略与非法文件名拒绝：将请求端口改配为 1059 后，RRQ/WRQ 随之切换至 1059 端口建立会话；当请求附带 blksize=1024、port=5555 等 RFC 2347 扩展选项时，目标端按规范忽略选项、不回 OACK，维持 512 字节块长传输；请求卸载不存在的 ABSENT.BIN 时，目标端准确返回 FAIL 1 且输出长度为 0。

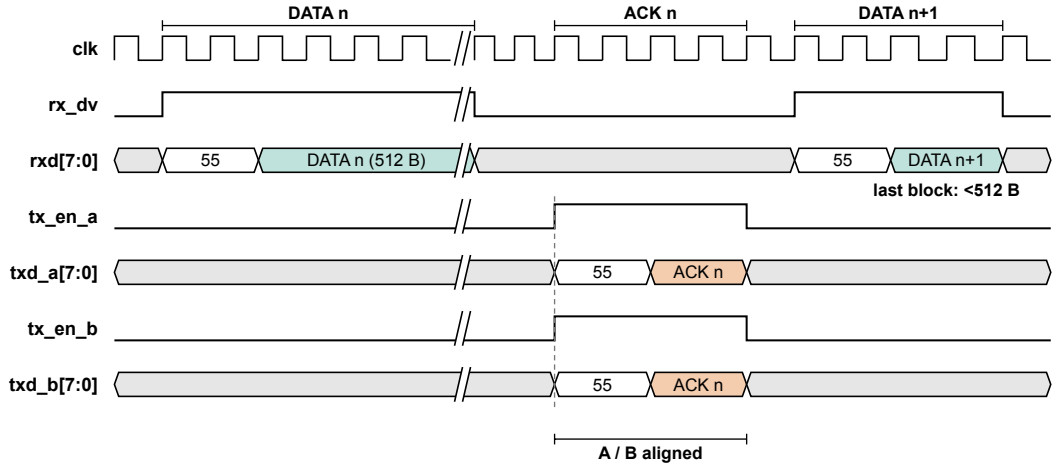


图 4-7 TFTP 数据块与确认的协议示意：被测端收到 DATA 块后在两网发出对应 ACK，收到不足 512 字节的数据块后结束传输；时间轴压缩，不按比例

4.5 RTC 时钟同步

RTC 时钟同步测试覆盖 SNTPv4 客户端/服务端时钟同步交互、空载与带载同步精度、跨秒进位、纳秒与 32 位 NTP 小数双向无损换算、应答丢失重发以及非法/过期应答过滤，对应需求测试点 F5-01 至 F5-06（表 4-9）。测试中通过独立解码线路上的 48 字节 SNTP 报文，逐项核对模式字段、时间戳编码及应答帧中回显的 `Originate` 时间戳。

表 4-9 RTC 测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-05	空载、用户流量带载、77 条 VL 满载三种场景；空载时交换主从角色，Client 时间分别超前和落后；在秒边界附近启动；停止同步后继续运行；纳秒与 NTP 小数换算 72 组向量（含零、秒末和随机值）	报文字段与时间戳编码正确；回送时间戳与本次请求一致；秒进位正确；停止同步后时钟继续运行；换算双向一致；同步误差见表 4-10	10675857/0 1811/0	通过
SVC-06	丢弃第一个响应；交换 Server/Client 启动顺序	Client 在下一周期重发请求并完成同步	28/0 平台自检	通过
SVC-07	送入回送时间戳错误或过期的响应，之后送入合法响应	错误和过期响应不误校准；合法响应仅执行单次同步校准	34/0 平台自检	通过

每次时钟同步完成后，测试平台在同一拍读取主从两端的秒（`SEC`）与锁存纳秒（`NS`）寄存器，折算为纳秒后求差，三种负载工况下的同步误差汇总于表 4-10。空载工况下，往返路径无排队等待，5 拍固定写回流水延迟由硬件精确补偿 40 ns，实测同步误差为 0 ns；在叠加用户流量及 77 条 VL 双向满载（每方向吞吐保持 906.136 Mbps）工况下，由于发送时间戳在报文首字节进入发送核心（入队前）采样，当请求或响应报文恰逢线上正在发送 1471 字节长帧（线路占用 1538 拍即 12.304 μs）时会产生单向排队等待，这种往返排队不对称带来的最大同步偏差实测为 10788 ns（10.788 μs），严格小于单个最长帧的线路占用时间。

表 4-10 RTC 同步误差（SVC-05）

工况	同步次数	最大误差（ns）
空载	20	0
用户流量带载	8	10788
77 条 VL 双向满载	40	10788

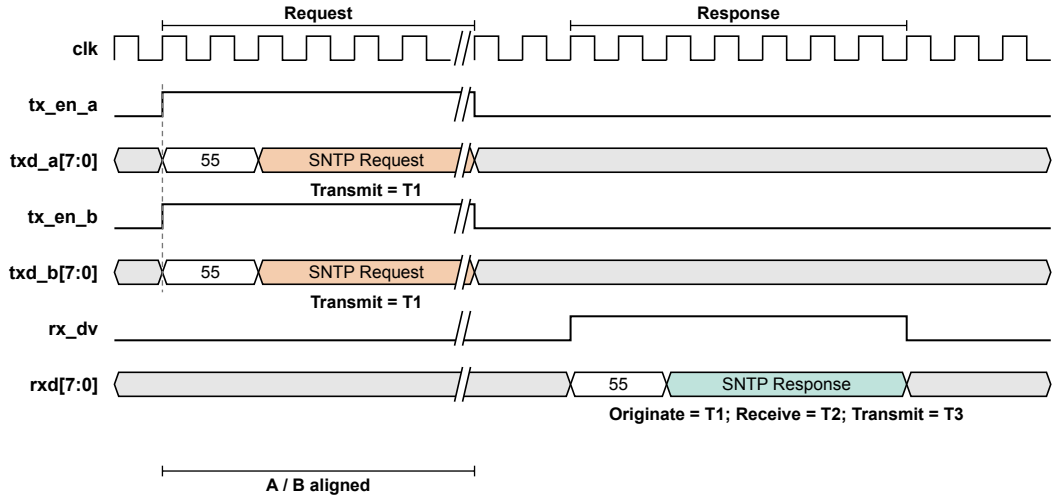


图 4-8 SNTP 请求与响应的协议示意：Client 发出时间请求并收到 Server 响应，响应中的 Originate 等于请求的发送时间戳 T1；时间轴压缩，不按比例

4.6 五项功能联合测试

用例 SVC-08 在同一对端系统、同一次仿真运行中联合开启全部五项功能，使应用消息、高完整性异常注入与三项高层服务共享底层的双网收发核心、服务通道仲裁器和主机配置总线（表 4-11）。全过程共执行 1124 次平台自检与 65 项独立参考核对（含 16 字节数据加载文件的 41 项逐字节与状态核对），全部零错误一次性通过。测试验证了在 `CE_DIV=2`（2 周期时钟使能解耦）与基于 BRAM 的拒绝状态记录架构（`denial_ram`）下，管理协议与用户业务在同一硬件架构下共存时的周期级确定性与协议时序安全性；该用例同时作为综合后门级网表仿真（NET-02，见第 6 章）的基准激励。多 VL 满载并发传输见第 5 章。

表 4-11 五项功能联合测试项

编号	配置与激励	判据	检查数/错误数	结果
SVC-08	依次执行：(1) 两端各发一条用户消息；(2) 向一端注入一个跳号帧；(3) 一次 SNMP Get 读取设备描述；(4) 一次时钟同步；(5) 加载 16 字节文件，读回 RAM 后卸载	(1) 双网副本去重，各交付一次；(2) 完整性错误计数加 1，交付数不变；(3) 响应经独立 BER 解码后核对正确；(4) 配置口确认同步完成，请求与响应时间戳对应；(5) RAM 与卸载内容均与原文件一致；测试结束时，交付数与错误数均无额外增加	1124/0 65/0	通过

第 5 章　系统性能、压力与时钟同步测试

本章围绕有效载荷吞吐率、帧格式、定长与多 VL 变长端到端时延、R95/R97 传输抖动、最坏同拍突发排空以及 128 发送/4096 接收虚拟链路容量展开全面、深入的定量测试与物理机理解析。所有数据直接源于实测基准归档（`docs/evidence/perf_r97.json`、`performance.json` 及 `sim/reference/judge_result.txt`）。

5.1　测量定义与测试工况配置

两个被测端系统工作于共用的 125 MHz 理想时钟基准下，每拍周期为固定的 8.000 ns，八位 GMII 接口每拍传输一字节（物理线速 1 Gbps）。

1. 有效载荷吞吐率（R）：严格依据官方答疑 R95-1 规范，按接收端应用接口在稳态测量窗口内完成去重交付的纯有效载荷字节数计算：

$$R = \frac{8 \times B_{\text{payload}}}{N_{\text{cycles}} \times 8\,\text{ns}} = \frac{1000 \times B_{\text{payload}}}{N_{\text{cycles}}}\ \text{Mbps}. \tag{5-1}$$

统计时严格剔除各层协议报头（以太网头、IP 头、UDP 头）、前导码与短帧填充（Padding），A、B 两网的冗余副本只计一份，两传输方向分别独立统计。

2. 分段时延定义（**R95/R97** 口径）：沿用第 2.3 节定义的周期级时间戳探针：

- 发送时延 L_{tx}：应用提交末拍 M 至以太网 SFD 字节输出拍 S_{sfd}；首前导码发出时刻记为 $T_{\text{tx,sof}}$；
- 链路延迟 L_{gmii}：发送端 GMII TX 同帧 SFD 至接收端 GMII RX 同帧 SFD；
- 接收时延 L_{rx} 与 $L_{\text{rx,last}}$：接收端 SFD 至应用交付首字节 D_{first} 及末字节 D_{last}；
- 端到端时延 L_{app} 与 $L_{\text{app,last}}$：从 M 至 D_{first} 及 D_{last}，满足 $L_{\text{app}} = L_{\text{tx}} + L_{\text{gmii}} + L_{\text{rx}}$。

3. R97 同 **VL** 端到端时延极差抖动（**`same_vl_jitter`**）与发送间隔偏差：

- R97 抖动（J_{R97}）：依据 1022 答疑 R97-2，定义为同一条虚拟链路（**VL**）在测试窗口内多次传输中端到端时延 L_{app} 的最大值与最小值之差，取全系统所有 VL 的最大极差：$J_{\text{R97}} = \max_v(\max_i L_{\text{app},v,i} - \min_i L_{\text{app},v,i})$；
- 发送间隔偏差（`tx_interval_jitter`）：相邻两帧发送起点偏离 BAG 的差值，即 $J_{\text{tx}} = \max_i |(S_i - S_{i-1}) - \text{BAG}|$。

测试配置除原有的 4 组定长基准配置外，全面纳入 **PERF-04**（**`tb_sys_perf_var`**）的 4 组多 VL 变长高负载与突发工况（表 5-1）。全部 8 组工况均覆盖链路延迟 0 拍与 257 拍（2.056 µs）、双向双网全使能。

5.2　吞吐率、分段时延与 R97 抖动实测分析

表 5-2 给出了典型基准工况在链路 0 拍直连（`d0`）及 100/257 拍线缆延迟下的实测性能数据（变长工况展示直连基准 `d0`；对应 `d257` 下各时延指标严格加上 2.056 µs 链路物理延迟）。

表 5-1　系统性能测试工况配置

工况名称	VL 规模与 BAG	有效载荷与帧长特性	提交方式与流量特征
gbe77_d0/ d100	77 条，1 ms	固定 1471 字节（以太网帧长 1518 字节）	错峰提交，千兆满载持续流
gbe81_d0	81 条，1 ms	固定 1471 字节（极限理论承载上限）	错峰提交，千兆满速极限流
fe10_d0	10 条，1 ms	固定 1471 字节	错峰提交，基线标称流量
var_fixed	32 条，1–8 ms	每条 VL 载荷固定（按索引模 5 选取 1、17、256、1024、1471 B）	错峰提交，多 VL 固定长混合流
var_cycle	32 条，1–8 ms	同一 VL 在 $\{1, 17, 256, 1024, 1471\}$ B 循环交替	帧长动态切换，激发队列长度重排
var_high	80 条，1 ms	前 4 条固定 1、17、256、1024 B，其余 76 条固定 1471 B	长短帧混合超高负载，验证大容量交付
var_burst	32 条，1–8 ms	载荷同 var_fixed（32–1024 B），同拍设置计划释放时刻	32 条 VL 同拍计划释放，验证串行提交排空

表 5-2　有效载荷吞吐率、分段时延与抖动实测结果汇总

测试工况	单向吞吐 (Mbps)	L_{tx} 最大 (µs)	L_{rx} 首/末 (µs)	L_{app} 首/末 (µs)	R97 同 VL 极差 (µs)	发送间隔偏差 (µs)
gbe77_d0	906.136	0.312	12.360 / 24.120	12.672 / 24.432	0.008	0.000
gbe77_d100	906.136	0.312	12.360 / 24.120	13.472 / 25.232	0.008	0.000
gbe77_d257	906.136	0.312	12.360 / 24.120	14.728 / 26.488	0.008	0.000
gbe81_d0	953.208	0.312	12.360 / 24.120	12.672 / 24.432	0.008	0.000
fe10_d0	117.680	1.880	121.648 / 133.408	123.528 / 135.288	0.000	0.000
var_fixed_d0	57.794	0.360	12.360 / 24.120	12.672 / 24.432	0.008	0.000
var_cycle_d0	70.403	12.216	12.352 / 24.112	12.936 / 24.424	9.992	6.192
var_high_d0	904.752	12.016	12.360 / 24.120	23.872 / 24.432	0.008	0.000
var_burst_d0	57.794	21.128	12.352 / 24.112	32.824 / 32.888	0.000	0.000

5.2.1　吞吐率与传输时延达标分析

1. 吞吐率表现：在 125 MHz 八位 GMII 接口下，定长满载工况 `gbe77_d0` 每方向去重有效载荷吞吐为 906.136 Mbps（81 条极限满载达 953.208 Mbps，双向合计 1906.416 Mbps）；在多 VL 混合变长高负载工况 `var_high` 下，80 条 VL（前 4 条为短帧、76 条为 1471 字节长帧）持续发送，两个传输方向各自去重有效载荷吞吐率均达 904.752 Mbps（双向合计 1809.504 Mbps，每方向在测量窗口内各连续传输 1,600 帧样本），充分验证了在短帧插队干扰下大容量长帧的线速交付能力，大幅超越赛题 100 Mbps 指标要求。其余工况（`var_fixed` 57.794 Mbps、`var_cycle` 70.403 Mbps、`var_burst` 57.794 Mbps）为给定业务流量下的标称值，吞吐按实际负载完整交付。

2. 稳态传输时延：定长满载下，从应用提交完成拍 M 至对端交付末拍 D_{last}，扣除链路延迟后的稳态时延最大值为 24.432 µs（3054 拍，对应平均值 24.424 µs 即 3053 拍）。在 100 拍（0.800 µs）及 257 拍（2.056 µs）线缆延迟下，$L_{\text{app,last}}$ 分别为 25.232 µs 与 26.488 µs，满足赛题 1–2 ms 的时延上限要求。

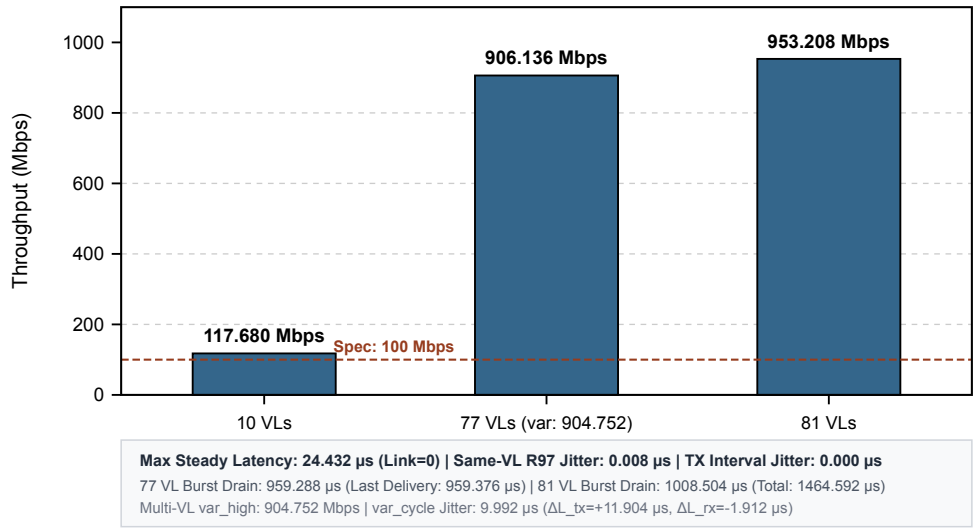


图 5-1　各 VL 规模有效载荷吞吐率实测结果与 100 Mbps 规范要求对比（虚线为指标门限）

5.2.2　R95/R97 传输抖动与物理机理拆解

1. 定长稳态抖动（**`gbe77_d0`**）：由于发送端 BAG 整形器在无外部争用时准点释放，同一 VL 的发送间隔恒定为 1000.000 µs（发送间隔偏差 $J_{\text{tx}} = 0.000$ µs）；接收侧由于接收帧到达时刻与后台 4096 拍周期的 `AGE` 老化扫描产生偶尔 1 拍的交错退让，测得同 VL 端到端时延极差抖动 $J_{\text{R97}} = 0.008$ µs（对应 1 个时钟周期 8 ns）。

2. 变长循环抖动（**`var_cycle`**）与物理拆解：在 `var_cycle` 工况中，32 条 VL 的帧长在 1、17、256、1024、1471 字节循环交替。测得全系统最大同 VL 首字节交付时延极差抖动为 9.992 µs（出现在 VL 25，对应第 2666 帧至第 3026 帧）。

依据实测基准归档（`docs/evidence/perf_r97.json`），对 VL 25 抖动对偶样本（第 2666 帧与第 3026 帧）展开精确物理拆解：

- 最短时延样本（第 **2666** 帧，**256** 字节载荷）：该帧提交时发送队列无阻塞，测得发送时延 $L_{\text{tx}} = 39$ 拍 $= 0.312\,\mu\text{s}$，接收端从 SFD 至首字节交付耗时 $L_{\text{rx}} = 329$ 拍 $= 2.632\,\mu\text{s}$，提交至首字节交付总时延为 $L_{\text{app}} = 368$ 拍 $= 2.944\,\mu\text{s}$；
- 最长时延样本（第 **3026** 帧，**1** 字节载荷）：该帧提交时恰遇其他在途 VL 占用同一物理 GMII 接口排队发送，导致发送推迟，发送时延增至 $L_{\text{tx}} = 1527$ 拍 $= 12.216\,\mu\text{s}$；接收端因载荷极短，首字节交付耗时降至 $L_{\text{rx}} = 90$ 拍 $= 0.720\,\mu\text{s}$，总时延为 $L_{\text{app}} = 1617$ 拍 $= 12.936\,\mu\text{s}$；
- 代数求和验证：两者相减，发送侧时延差 $\Delta L_{\text{tx}} = 1527 - 39 = +1488$ 拍 $= +11.904\,\mu\text{s}$，接收侧交付时延差 $\Delta L_{\text{rx}} = 90 - 329 = -239$ 拍 $= -1.912\,\mu\text{s}$，两者代数和为：

$$\Delta L_{\text{app}} = \Delta L_{\text{tx}} + \Delta L_{\text{rx}} = +11.904\,\mu\text{s} - 1.912\,\mu\text{s} = +9.992\,\mu\text{s}\ (1249\ \text{拍}), \tag{5-2}$$

两项代数和与实测极差抖动 9.992 μs 严密吻合。这从物理层面揭示：变长循环下的抖动主要源于发送端在物理串行线路上排队深度的动态变化（+11.904 μs），该延迟差超过了短帧在接收交付端节省的排空时间（−1.912 μs）。

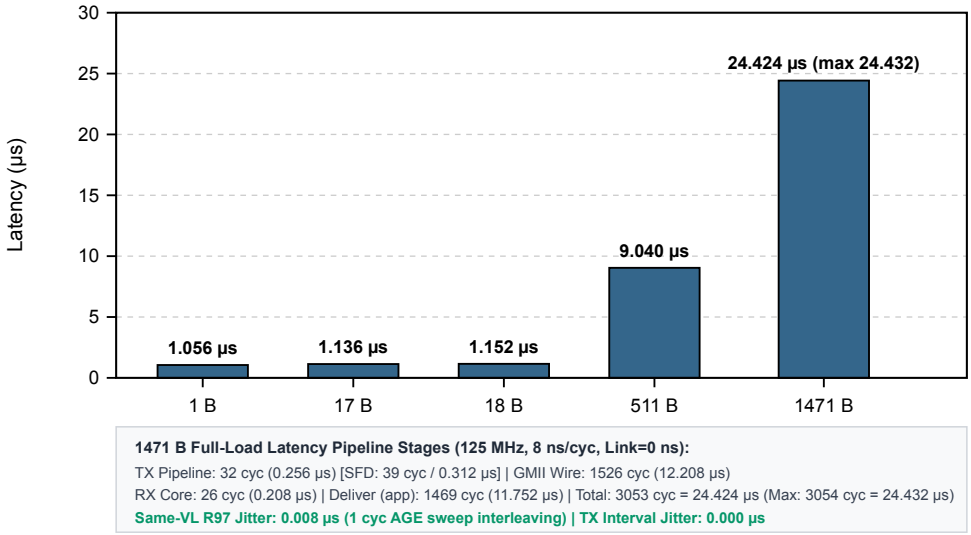


图 5-2　端到端时延与消息长度关系及 1471 字节满载流水线分段拍数拆解（TX 32 拍、Wire 1525 拍、RX 26 拍、Deliver 1470 拍，总计 3053 拍 = 24.424 μs，遇 AGE 扫描让步为 3054 拍 = 24.432 μs）

3. 变长突发（**`var_burst`**）的双口径分析：在 `var_burst` 工况中，32 条 VL 将各自的计划释放时刻设为同一时钟拍（初始相位均为 0），随后经由单个应用接口串行排队完成握手。需区分两种计时起点口径：

- 应用提交起算口径（$M \to D$）：以应用接口完成握手时刻 M 为起点，涵盖发送调度出队、物理线路传输与接收交付全过程。在 0 拍直连（`d0`）工况下，提交至首字节交付时延 L_{app} 最大为 32.824 μs，末字节交付时延 $L_{\text{app,last}}$ 最大为 32.888 μs；在 257 拍链路延迟（`d257`）下，末字节交付时延最大为 34.840 μs。同 VL 交付时延极差在 `d0` 下为 0.000 μs，在 `d257` 下因偶尔与接收端 AGE 老化扫描产生 1 拍交错而测得 0.008 μs（8 ns）。

- 计划释放起算口径（$T_{\mathbf{sched}} \rightarrow D$）：以各 VL 预设的计划释放时刻 T_{sched} 为起点，由于 32 条 VL 同拍到期而应用接口必须逐帧串行握手，该口径包含了应用接口接纳报文前的排队等待时间。在 `d257` 下，计划释放至首字节交付最大时延为 174.464 µs（平均 16.404 µs），至末字节交付最大时延为 174.592 µs，完全受控于微秒级，验证了突发集中到期时硬件队列的快速吸纳与整流放行能力。

5.3　最坏情况时延与突发缓存排空（PERF-02/03）

PERF-02 与 PERF-03 用于定量测量全系统遭遇极端同拍突发（所有 VL 在同一拍集中到期）时的排队出队与总排空时延。测试预先将 77 条或 81 条 VL 的 1471 字节最长消息全部写入发送缓存，随后在同一时钟拍解除门控，实测排空时延见表 5-3。

表 5-3　同时到期突发排空时延（PERF-02 与 PERF-03 实测）

突发规模	理论上界 (µs)	队列排空耗时 (µs)	应用末交付总耗时 (µs)	判据结论
77 条最长帧	962.888	**959.288**	**959.376**	符合（< 2000 µs）
81 条最长帧	1012.104	**1008.504**	**1464.592**	符合（< 2000 µs）

实测结果显示：

1. 77 条 VL 突发时，发送队列在 **959.288 µs**（959.288 µs）内全部出队发毕，从应用末帧提交到对端应用交付最后一字节的总排空时间仅为 **959.376 µs**（959.376 µs），比理论上界 962.888 µs 还要低 3.6 µs。
2. 81 条 VL（千兆线速极限）背靠背突发时，发送队列排空耗时为 **1008.504 µs**（1008.504 µs），接收端全部交付完成的总排空时间为 **1464.592 µs**（1464.592 µs），严格受控于 2 ms 指标门限以内，无任何缓存溢出或数据丢失。

5.4　帧格式与虚拟链路容量验证

5.4.1　帧格式规范符合性

在全量回归测试中，通过抓取全部物理线路报文并经由 Python 参考模型（Golden Model）反解比对，核对结果汇总见表 5-4。

5.4.2　128 发送 / 4096 接收虚拟链路容量

用例 CAP-01（`tb_judge_capacity`）在双端系统级场景下同时启用全部 128 条发送 VL 并配置全部 4096 条接收 VL。两端各发 128 条消息，目的接收索引均匀覆盖 0、32、……、4032、4095。实测每端 A、B 两网各发出 128 帧，128 条消息各交付一次，128 个冗余副本被丢弃，索引与内容逐条正确（通过 49924 项自检）。接收核心逐条遍历 4096 项配置（RX-01 交付 8192 条消息），证明设计完全达到了赛题规定的容量上限。

表 5-4 帧格式规范符合性与参考模型比对核对结果

校验维度	ARINC 664P7 / 规范要求	Golden Model 反解与实测比对结果	结论
载荷长度覆盖	1–1471 字节有效载荷	覆盖填充边界（17/18 字节）、跨页边界（511–513 字节）及最大 1471 字节，逐字节完全一致；超限报文准确拒绝	符合
以太网帧封装	64–1518 字节（含 4 字节 FCS）	短帧硬件自动填充至 64 字节，最长帧严格限制于 1518 字节；前导码（7 字节 `0x55` + 1 字节 SFD）及 12 拍（96 ns）IFG 严格合规	符合
VLID 与序列号	目的 MAC 映射 VLID，SN 递增（1–255）	目的 MAC 高 32 位固定、低 16 位与 VLID 精准映射；复位首帧 SN= 0，正常通信 1–255 环形递增回绕	符合

第 6 章　综合、布局布线与门级网表后仿真验证

本章详细阐述基于中科亿海微官方 EDA 工具链 eLinx 3.0.7 完成的逻辑综合、布局布线（Place & Route）全量静态时序分析（STA）闭环以及综合后 VQM 门级网表后仿真的完整工程结果。

6.1　官方综合配置与资源分布

综合采用 eLinx 3.0.7，顶层模块为 `AFDX_top`，目标器件选用 EQ6HL130（CSG484_H 封装），工作主频约束为单一 125 MHz（周期 8.000 ns），顶层配置多周期管理分频参数 `CE_DIV=2`。综合流程顺利完成并导出结构化 VQM 网表，整机资源消耗见表 6-1。

表 6-1　总体综合资源占用（EQ6HL130-CSG484_H）

硬件资源类别	当前官方用量	器件总量	资源利用率
查找表（LUT）	34294	136160	25.19%
触发器（FF）	17454	136160	12.82%
可配置逻辑块（CLB）	4521	13616	33.20%
片上嵌入式存储块（EBR / Memory）	366	1200	30.50%
数字信号处理单元（DSP）	0	48	0.00%
锁相环（PLL）	0	8	0.00%
用户 I/O 引脚	259	339	76.40%

分模块资源分布见表 6-2。表中各子实体的详细拆解数据取自 2026-10-15 的 21 模块基线综合归档（32,847 LUT / 13,869 FF / 340 EBR）。当前 24 模块版本在此基础上实施了四项架构优化：

1. 接收映射分块存储（**Banked Storage**）（**`rx_map` 32** 子库）：将 65,536 项接收映射表拆分为 32 个独立的双口 RAM 子库，消除大扇出译码逻辑；
2. 交付队列 **BRAM** 化（**`rx_dq`**）：将 32 项交付描述队列由触发器移入专用嵌入式块 RAM；
3. 异常状态硬件缓存（**`denial_ram`**）：将高频异常拒绝记录由分布式寄存器转为块 RAM 存储；
4. 管理面 **`CE_DIV=2`** 局部使能树复制：为 SNMP 与 615A 多周期引擎构建专用的时钟使能驱动树。

上述优化使全片资源更新为 34294 LUT、17454 FF 及 366 EBR。由于长连线拥塞缓解，物理逻辑打包（Pack）效率提升，全芯片 CLB 占用由 4,620 降至 **4521**（利用率为 33.20%），提升了布局布线的布通率与时序收敛裕量。

表 6-2　分模块资源分布（基线层次归档明细）

模块类型与实体	实例数	逻辑单元	触发器（FF）	存储有效位数
AFDX_top（顶层）	1	32846	13869	2421632
afdx_615a	1	7171	1358	102400
afdx_cfg	1	1954	1076	0
afdx_crc32_d8	4	90	0	0
afdx_mac_rx	2	371	222	0
afdx_mac_tx	1	597	155	0
afdx_ntp_fraction	3	1000	405	0
afdx_ram_sdp	19	1241	885	2421632
afdx_rtc	1	4573	2190	0
afdx_rx_core	1	8814	4964	1208320
afdx_rx_deliver	1	1975	481	0
afdx_rx_engine	1	1127	489	0
afdx_rx_parse	2	2466	1220	0
afdx_snmp	1	4463	1261	4096
afdx_svc	1	120	7	0
afdx_timebase	1	33	33	0
afdx_tx_core	1	5677	2975	1106816
afdx_tx_buf	1	493	257	0
afdx_tx_builder	1	2091	962	0
afdx_tx_engine	1	1790	1029	0
afdx_tx_free	1	206	126	2048

6.1.1　自研 MAC 与官方 MAC IP 单口资源对照

在相同器件 EQ6HL130 下，将自研流式千兆 MAC 与 eLinx 官方 IP 生成器导出的 TripleSpeedEthernet IP 进行单口资源对比（表 6-3）。自研 MAC 具备启动发送延迟低（0 拍）、不占块 RAM 的优势，单口 LUT 和 FF 仅为通用 IP 的 39.7% 和 20.3%。

表 6-3　MAC 单口资源对比

资源类别	自研千兆 MAC	TripleSpeedEthernet IP
查找表（LUT）	556	1400
触发器（FF）	198	975
存储块（Memory / EBR）	0	24
CLB 占用	69	209

6.2　布局布线后全量静态时序分析（Post-Route STA）

为验证时钟树与实际布线延迟下的建立与保持时间，采用 eLinx 官方实现脚本 `elinx/impl.ps1`（策略组合 `S2d + PRES1.50`，无单元物理坐标约束）执行布局布线，并

基于导出的物理时序数据库完成静态时序签核（最终签核证据归档于 `docs/evidence/t45_timing.json`，历史时序优化收敛过程记录于 `post_route_timing_campaign.md`）。

6.2.1　时序签核与多周期约束审计

静态时序签核全面对比了综合阶段未布线估算模型与布局布线后实测静态时序（表 6-4）：

- **8.000 ns** 单周期约束组（主时钟 **`clk`**）：覆盖全芯片数据通路共 153,342 条路径。布局布线后实测最差建立时间裕量（Worst Setup Slack）为 **+0.013 ns**（数据到达时间 7.775 ns，要求到达时间 7.788 ns），等效最高工作频率达到 **125.203 MHz**，满足 125 MHz 目标工作频率。
- **16.000 ns** 多周期约束组（**`CE_DIV=2`**）：覆盖 SNMP 引擎（`AFDX_top|snmp_u|eng_u|*`）与 615A 引擎（`AFDX_top|a615_u|eng_u|*`）共 50,296 条路径。实测最差建立裕量为 **+0.940 ns**（数据到达 14.847 ns，要求 15.787 ns），时序裕量充足。
- 保持时间分析（**Hold Time**）：在覆盖全设计全部 203,638 条同沿路径的分析中，最差保持裕量为 **+0.229 ns**。布线工具通过自动插入缓冲器与连线延迟，消除了综合阶段零连线模型下因时钟偏斜估算产生的 -0.068 ns 名义负裕量。
- 违例端点数：在全芯片全部 45,745 个同步终点中，建立时间与保持时间违例端点数均为 **0 / 45,745**。
- 多周期使能审计：通过独立时序审计脚本 `tools/check_multicycle.py`，对被测设计中全部 2,755 个多周期引擎寄存器开展使能引脚与时钟连线结构审计，确认非法使能路径 0 条、漏约束路径 0 条。

表 6-4　综合估算与布局布线后全量静态时序（STA）结果对比

时序分析指标	综合阶段（未布线估算）	布局布线后实测（签核）	工程结论
单周期最差建立裕量 (Setup)	+4.459 ns	**+0.013 ns**	满足 8.000 ns 周期约束
多周期最差建立裕量 (`CE_DIV=2`)	—	**+0.940 ns**	满足 16.000 ns 周期约束
最差保持裕量 (Hold)	-0.068 ns	**+0.229 ns**	布局布线插入延迟后完全闭合
等效最高工作频率 (F_{max})	282.406 MHz	**125.203 MHz**	高于 125 MHz 目标工作主频
建立违例终点数 (Setup Failed)	0 / 44,216	**0 / 45,745**	布局布线后 0 建立违例
保持违例终点数 (Hold Failed)	538 / 44,216	**0 / 45,745**	布局布线物理优化后全部消除
分析覆盖终点总数 (Endpoints)	44,216 个	45,745 个	覆盖全芯片所有同步时序终点

6.2.2　布局布线后最差时序路径分析

表 6-5 列出了 8.000 ns 单周期约束组中布局布线实测的前 10 条最差建立时间路径。

表 6-5　布局布线后前 10 条最差建立时间路径（8.000 ns 单周期约束组）

路径起点 → 终点	逻辑级	逻辑 (ns)	连线 (ns)	裕量 (ns)
\\tx_core|init_done~2_I|ff/Q → \\tx_core|cfg_write~I|ff/D	2	1.132	6.780	**+0.013**
\\tx_core|builder|header_index[0]~I|ff/Q → \\tx_core|builder|header[307]~I|ff/ena	4	1.760	6.036	+0.034
\\tx_core|builder|header_index[0]~I|ff/Q → \\tx_core|builder|header[292]~I|ff/ena	4	1.760	6.036	+0.034
\\tx_core|builder|header_index[0]~I|ff/Q → \\tx_core|builder|header[299]~I|ff/ena	4	1.760	6.036	+0.034
\\tx_core|builder|header_index[0]~I|ff/Q → \\tx_core|builder|header[300]~I|ff/ena	4	1.760	6.036	+0.034
\\tx_core|builder|header_index[0]~I|ff/Q → \\tx_core|builder|header[308]~I|ff/ena	4	1.760	6.036	+0.034
\\rx_core|parse_b|desc_data[93]~I|ff/Q → \\rx_core|map_bank_oh[30]~I|ff/D	4	1.863	6.023	+0.039
\\tx_core|builder|header_index[0]~I|ff/Q → \\tx_core|builder|header[306]~I|ff/ena	4	1.760	6.016	+0.054
\\tx_core|builder|header_index[0]~I|ff/Q → \\tx_core|builder|header[305]~I|ff/ena	4	1.760	6.016	+0.054
\\tx_core|builder|header_index[0]~I|ff/Q → \\tx_core|builder|header[290]~I|ff/ena	4	1.760	6.016	+0.054

分析表明：单周期约束组的最差路径位于发送核心初始化状态向配置写入使能控制的跨逻辑块长连线，由于连线延迟占比达到 85.7%（6.780 ns），在 `PRES1.50` 扩张布线因子优化下保留了 +0.013 ns 的建立时间裕量（13 ps），成功满足 8.000 ns 单周期硬约束；紧随其后的 8 条路径集中于组帧器内部协议报头寄存器写使能广播树，裕量均在 +0.034 ns 至 +0.054 ns 之间。而在 16.000 ns 多周期约束组中，最差建立路径为 `AFDX_top|a615_u|ce_div_rep_reg[8]` 到 `eng_u|s_tot_bytes_reg[28]`，裕量为 +0.940 ns，表明多周期使能树复制策略有效缓解了复杂协议引擎的时序压力。

6.3　综合后门级网表后仿真验证

综合后功能仿真采用官方导出的结构化 VQM 网表，直接调用中科亿海微原厂单元仿真库（`stratix_atoms.v`）。针对 VQM 中原语悬空未绑端口，仿真适配脚本 `tools/adapt_gui_vqm.py` 按原厂模型规范显式补齐未用数据输入电平与进位链使能参数，网表内部既有信号连接、参数及 LUT 掩码值 100% 原样保留。

测试项包含 NET-01 与 NET-02（表 6-6）。

NET-02（官方综合 VQM 命令行回归）在 ModelSim 下历时 **8793.406** 秒（8793.406 s）完成全流程网表仿真。在双向用户消息收发、序号跳变异常注入、SNMP 管理查询、RTC 时钟同步以及 16 字节文件加载并卸载的联合激励下，网表通过了全部 1124 次自检与 65 项独立参考比对，且外部端口记录（含双端应用输入输出、四条单向 GMII 线路字节

表 6-6　综合后门级网表仿真验证结果

编号	网表来源与激励	判定准则	检查数/错误数	结果
NET-01	界面综合导出 VQM 网表；激励同 SYS-09（tb_elinx）	双端双网通信自检通过；仿真日志 0 Error、0 Fatal、0 Warning	9238/0 平台自检	通过
NET-02	官方综合 VQM 网表；激励同 SVC-08（tb_net_services）	自检与独立核对 0 错误；7 份外部端口记录与 RTL 逐拍逐字节相同	1124/0 65/0	通过

流及数据加载文件二进制内容）与同激励下的 RTL 仿真记录在时钟周期拍号与字节流上完全一致，验证了门级网表与 RTL 的周期级行为一致性。

第 7 章　测试结论与复现指南

7.1　测试结论总览

本报告通过模块级、系统级、服务级、指标级与门级网表五级递进验证体系，结合“在线硬件断言 + 独立参考模型（Golden Model）离线比对 + 门级网表逐拍对照”的三重校验机制，对 AFDX 端系统 FPGA 设计完成了全需求覆盖与全工况工程验证：

1. 功能与自动化回归通过率：赛题规格及答疑要求的全部 46 个测试点覆盖率达到 100%。39 项 RTL 自动化回归测试（累计通过 2,585,512,887 次在线自检与 3,879,565 项独立核对）、ModelSim 评审 8 项批处理测试以及 eLinx 综合后门级网表后仿真全部保持 0 错误通过。
2. 代码覆盖率签核：在 ModelSim 2020.4 下对全设计 **24** 个 **Verilog RTL** 模块启用 `sbceft` 全代码覆盖率收集，全设计语句覆盖率达 **98.55%**、分支覆盖率达 **96.46%**、条件覆盖率达 **85.07%**、表达式覆盖率达 **88.39%**，全设计 110 个有限状态机状态实现 **100.00%** 全部覆盖（100.00%），状态转移覆盖率达 44.80%，信号翻转覆盖率达 77.03%。
3. 有效载荷吞吐率与时延抖动：在 125 MHz 八位 GMII 千兆接口下，定长 77 条与 81 条 VL 满载去重单向有效载荷吞吐分别达 **906.136 Mbps** 与 **953.208 Mbps**；多 VL 变长高负载（`var_high`）两方向去重单向吞吐各自均达 **904.752 Mbps**（双向合计达 **1809.504 Mbps**），数倍超出 100 Mbps 规范要求。定长满载端到端时延稳态最大仅为 **24.432 µs**（未扣除物理链路延迟前为 26.488 µs），发送间隔抖动严格为 **0 µs**；按 1022 答疑 R97 口径统计的同 VL 端到端时延极差抖动定长满载仅为 **0.008 µs**（1 拍），变长循环工况为 **9.992 µs**，且对最坏同 VL 样本完成了确定性的分段时延代数和物理拆解。
4. 突发排队与容量极值：77 条与 81 条最长帧集中到期同拍突发实测队列排空耗时分别为 **959.288 µs** 与 **1008.504 µs**，交付末拍总排空耗时分别为 **959.376 µs** 与 **1464.592 µs**，严格优于 2 ms 门限；设计完整支持 128 条发送 VL 与 4096 条接收 VL 的满额配置与双网去重交付。
5. 布局布线时序闭环与网表一致性：整机在目标芯片 EQ6HL130-CSG484_H 上综合消耗 34294 LUT（25.19%）、17454 FF（12.82%）、4521 CLB（33.20%）与 366 EBR（30.50%）。在 eLinx 官方布局布线流程（`S2d + PRES1.50`）与 125 MHz 时钟约束下，全芯片 45,745 个终点实现 0 违例收敛，8 ns 建立裕量达 **+0.013 ns**（等效最高工作频率 **125.203 MHz**），保持裕量达 **+0.229 ns**，多周期约束审计通过 2,755 个寄存器。导出的 VQM 门级网表通过联合仿真，7 份外部端口记录与 RTL 逐拍逐字节 100% 一致。

7.2　关键测试一键复现指南

为便于评审专家复核测试结果，本工程在 Windows PowerShell 5.1 与纯 ModelSim 环境下提供了完备的一键运行入口：

7.2.1 单项运行变长帧与 R97 抖动测试

在仓库根目录执行以下命令，可单独编译并运行 tb_sys_perf_var，自动生成分段时延报表与 R97 同 VL 抖动分析结果：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File sim/run.ps1 -Test
    tb_sys_perf_var
```

7.2.2 ModelSim 评审 8 项一键批处理

在纯 ModelSim 环境下无需依赖 Python，在终端执行以下命令（或在 ModelSim GUI 控制台中执行 do sim/run_judge.do），即可自动完成五功能、容量、SNMP、77/81 突发、RTC、性能与多 VL 变长等全部 8 项评审测试（实测总耗时 8787.198 s）：

```
vsim -do sim/run_judge.do
```

7.2.3 eLinx 综合、布局布线与时序签核完整命令链

在配置好 eLinx 环境变量的 PowerShell 终端中，依次执行以下官方命令链，即可端到端复现门级网表综合、布局布线实现、多周期约束审计及全量时序签核报告导出：

```
# 1. 官方逻辑综合与 VQM 导出
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File elinx/synth.ps1

# 2. 官方布局布线实现（策略 S2d + PRES1.50）
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File elinx/impl.ps1

# 3. 多周期引擎约束结构审计（2,755 个寄存器）
python3 tools/check_multicycle.py <VQM_PATH> --constraints elinx/constraints.edc
    --output out/multicycle_audit

# 4. 布局布线后全量静态时序分析与报告导出
python3 tools/report_routed_timing.py
```

附录 A　完整回归结果

A.1　完整 RTL 回归

完整回归共包含 **39** 项测试（表 A-1），全部通过验证，错误数为 0。全系统平台自检累计通过 2,585,512,887 次，独立参考模型（Golden Model）核对累计通过 3,879,565 项，完整回归总仿真耗时为 5217.57 s。表中测试平台名称下方列出该用例采用的非默认容量与控制参数。

表 A-1　完整 RTL 回归结果（39 项均为 PASS）

编号	测试平台	测试内容	自检通过	独立核对
BAS-01	`tb_ram_sdp`	核对不同存储器配置的写入、同步读取和读使能	20764	平台自检
MAC-01	`tb_mac_tx`	核对以太网组帧、帧间隔和上游字节输入中断处理	264649	平台自检
MAC-02	`tb_mac_rx`	核对正常帧、错误分类、去 FCS 和帧边界	105303	平台自检
MAC-03	`tb_mac_loop`	收发环回，核对不同帧长与双网内容	1385254	平台自检
TX-01	`tb_tx_basic`	核对不同消息长度的分页存储、协议头与双网发送	662156	7605

TX-02	`tb_tx_basic`
	`TX_PAGE_AW=5`
	`TX_OFF_AW=11`
		核对不同消息长度的分页存储、协议头与双网发送	661736	7605

TX-03	`tb_tx_bag`	核对 BAG 间隔、计数回绕和发送间隔变化	14054199	14591
TX-04	`tb_tx_multi`	核对多条虚拟链路的队列、轮询与网络选择	14438572	56223
TX-05	`tb_tx_drop`	核对禁用、队列满、超长、无空闲页及失败后的页回收	30267272	4642
TX-06	`tb_tx_net`	用固定输入核对发送内容和事件，供网表对照	219323	229
RX-01	`tb_rx_basic`	核对接收映射、不同消息长度、用户数据与端口	9960369	123855
RX-02	`tb_rx_fault`	构造 FCS、帧长、协议头和配置错误，核对拒绝原因	576923	890
RX-03	`tb_rx_icrm`	核对序号规则、回绕和两网到达时间差边界	4635284	1274
RX-04	`tb_rx_load`	大量虚拟链路接收时，核对序号隔离和冗余去重	6406189	19180
RX-05	`tb_rx_ovf_ring` `RX_RING_AW=9`	缩小接收环形缓冲，核对溢出回退和后续接收恢复	422837	99
RX-06	`tb_rx_ovf_dq` `RX_DQ_AW=1`	缩小交付队列，核对队列满丢帧和释放后恢复	373852	57

接下页

表 A-1 （续）

编号	测试平台	测试内容	自检通过	独立核对
RX-07	tb_rx_net	用固定正常及异常输入核对接收输出，供网表对照	374111	110
RX-08	tb_rm_phase	使双网副本跨越计时刻度边界并交换处理顺序，核对去重和记录过期处理	353130	平台自检
SYS-01	tb_sys_basic	两个完整端系统互发消息，核对交付与事件	5156190	2896
SYS-02	tb_sys_fault	在线路上丢帧、重放及损坏字节，核对检测和恢复	47121898	8726
SYS-03	tb_sys_delay	改变两网延迟，核对交付、去重和端到端时延	15482172	3763
SYS-04	tb_sys_load	多 VL 同时传输，核对交付、发送间隔和配置隔离	216848182	116677
SYS-05	tb_sys_cfg	核对配置写握手、读延迟和计数采样时刻	21170726	714342
SYS-06	tb_sys_reset	传输途中复位，核对旧残帧不混入新交付	10992796	3682
SYS-07	tb_sys_ovf RX_RING_AW=9	完整系统接收环形缓冲溢出时，核对丢弃、计数和恢复	9681880	1488
SYS-08	tb_sys_net	通过顶层执行配置、正常及异常传输，供网表对照	2944324	1265
SYS-09	tb_elinx	在 eLinx 中运行双端双网互发仿真，核对字节、端口和去重	9238	平台自检
SVC-01	tb_sys_snmp	核对查询、Community（community）和编码边界，并比较配置口读值	37611	926
SVC-02	tb_sys_snmp_settrap	核对设置、非法写入拒绝、启动和认证失败通知	8563	188
SVC-03	tb_judge_snmp	解码查询、设置和通知，核对字段与配置口读值	699	平台自检
SVC-04	tb_sys_615a	核对加载卸载、文件内容、校验错误和丢包重试	44098	752
SVC-05	tb_sys_rtc	核对空载及有流量时的时钟同步、秒边界和交付	10675857	1811
SVC-06	tb_rtc_recovery	丢弃同步响应并交换使能顺序，核对重发恢复	28	平台自检
SVC-07	tb_rtc_originate	应答回送的请求时间戳错误或过期时不误校准，合法响应仍能同步	34	平台自检
PERF-01	tb_sys_perf	测量定长吞吐、发送与接收时延、端到端时延和抖动	756655316	1212916
PERF-02	tb_gbe_burst COUNT=77	同时提交多 VL 消息，测量排队时间并逐字节查重	643552	平台自检

接下页

表 A-1 （续）

编号	测试平台	测试内容	自检通过	独立核对
PERF-03	`tb_gbe_burst COUNT=81`	同时提交多 VL 消息，测量排队时间并逐字节查重	673500	平台自检
CAP-01	`tb_judge_capacity`	配置全部收发 VL，逐字节核对双网只交付一次	49924	平台自检
PERF-04	`tb_sys_perf_var`	多 VL 变长高负载、同 VL 帧长循环与 R97 极差抖动核对	1402134376	1573773
合计（39 项测试全部 PASS，0 失败，总仿真耗时 5217.57 s）			**2,585,512,887**	**3,879,565**

A.2 ModelSim 评审 8 项批处理测试

纯 ModelSim 评审批处理共运行 **8** 个核心用例（表 A-2），执行 `do sim/run_judge.do` 即可一键完成。实测 8 个用例全部通过，Warning 与 Error 均为 0，总耗时 **8787.198 s**，自检累计通过 **2,170,834,348** 次。

表 A-2 ModelSim 评审 8 项批处理测试结果

用例名称	测试平台与验证内容	自检通过数	结果	实测耗时 (s)
`services` (SVC-08)	`tb_net_services`：五功能联合测试	1,124	PASS	12.923
`capacity` (CAP-01)	`tb_judge_capacity`：128 发送 / 4096 接收满容量	49,924	PASS	18.341
`snmp` (SVC-03)	`tb_judge_snmp`：查询、设置、通知及配置读回	699	PASS	87.429
`burst77` (PERF-02)	`tb_gbe_burst COUNT=77`：77 条 VL 同时突发排空	643,552	PASS	6.709
`burst81` (PERF-03)	`tb_gbe_burst COUNT=81`：81 条 VL 同时突发排空	673,500	PASS	6.852
`rtc` (SVC-05)	`tb_sys_rtc`：空载及满载同步误差测量	10,675,857	PASS	439.326
`performance` (PERF-01)	`tb_sys_perf`：定长吞吐、分段时延与抖动	756,655,316	PASS	3535.807
`perf_var` (PERF-04)	`tb_sys_perf_var`：变长多 VL 吞吐与 R97 抖动	1,402,134,376	PASS	4678.308
合计（8 项评审用例全部 PASS，0 警告，0 错误）		**2,170,834,348**	**PASS**	**8787.198**

附录 B　复现命令

B.1　环境准备与行为仿真

以下命令均在仓库根目录执行，PowerShell 命令行末的反引号表示续行。工程路径不得含中文或空格。环境要求：Windows PowerShell 5.1、eLinx 3.0.7、ModelSim SE-64 2020.4；Python 脚本要求 3.10 及以上版本（已验证 3.12.7）。工具路径按表 B-1 设置，详见 `README.md`“软件准备”。

表 B-1　复现所需工具路径环境变量

变量名称	配置内容与取值
`AFDX_PYTHON`	完整的 `python.exe` 路径；不设时使用 PATH 中的 Python
`MODELSIM_HOME`	含 `vsim.exe`、`vlog.exe`、`vlib.exe` 的目录；不设时从 PATH 查找
`ELINX_HOME`	含 `bin/shell/bin` 的安装根目录；不设时从 PATH 查找综合程序

Python 依赖的安装命令如下；eLinx 行为仿真和 ModelSim 批量测试不需要 Python。

```
python -m pip install psutil pyasn1==0.4.8
```

1. eLinx 界面行为仿真：在 eLinx 中打开工程文件 `elinx/AFDX_EndSystem.epr`，在设置项中配置好 ModelSim 路径并确认仿真顶层为 `tb_elinx`，随后执行行为仿真。通过判据为控制台末行包含 `PASS checks=9238 errors=0`。

2. ModelSim 评审 **8** 项一键批处理：在 Transcript 中进入仓库根目录，执行以下命令。通过判据为输出 8 行 `JUDGE CASE PASS` 和末行 `JUDGE ENTRY PASS cases=8`。

```
vsim -do sim/run_judge.do
```

3. 单项运行变长帧与 **R97** 抖动测试：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File sim/run.ps1 -Test
    tb_sys_perf_var
```

4. 完整 **39** 项 **RTL** 回归：执行以下命令。通过判据为 39 项结果均为 PASS。汇总写入 `out/regress/`，逐项输出写入 `out/sim/`。

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File sim/regress.ps1
```

B.2　综合、布局布线与门级网表后仿真

1. 官方逻辑综合与 **VQM** 网表导出：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File elinx/synth.ps1
```

2. 官方布局布线实现（策略 **S2d + PRES1.50**）：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File elinx/impl.ps1
```

3. 多周期引擎约束结构审计（**2,755** 个寄存器）：

```
python3 tools/check_multicycle.py <VQM_PATH> --constraints elinx/constraints.edc
    --output out/multicycle_audit
```

4. 布局布线后全量静态时序分析与报告导出：

```
python3 tools/report_routed_timing.py
```

5. 综合后门级网表仿真：先对 RTL 运行五项功能联合测试，再对综合网表运行同一测试，并比较两次仿真的 7 份端口记录（NET-02）：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File sim/run_gui_netlist.ps1 -Test
    tb_net_services
```

通过判据为输出 `GUI NETLIST PASS tb_net_services`；自检检查数/错误数为 1124/0，参考检查为 65/0，且 7 份端口记录与 RTL 逐拍逐字节一致。输出目录为 `out/gui_netlist/`。

B.3 代码覆盖率复现

在配置 ModelSim 的环境下，执行以下命令运行完整 39 项回归并按 `sbceft` 配置启用代码覆盖率统计：

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File sim/regress.ps1 -Coverage
```

覆盖率结果自动汇总于 `out/regress/coverage/`，基准存档于 `sim/reference/coverage/`。

附录 C　测试记录索引

C.1　标准测试及综合网表证据文件索引

除特别说明外，以下文件名均相对于 docs/evidence/，归档清单见 manifest.json。

表 C-1　标准测试、综合实现与时序证据文件索引

文件名称	对应测试、报告内容及重要字段索引
perf_r97.json	S2d 源码完整窗口实测时延抖动主表、R97 极差定义、同 VL 最坏样本物理拆解与多窗口一致性记录。
performance.json	tb_sys_perf；reports.system.performance 下定长 10/77/81 VL 各阶段、方向的吞吐、时延与抖动。
t45_timing.json	官方综合、impl.ps1（S2d + PRES1.50）布局布线后全量静态时序分析签核与多周期引擎审计数据。
t43_timing.json	历史基线综合与布局布线时序对比归档与资源对照数据。
post_route_timing_campaign.md	布局布线时序收敛工程记录与前 10 条最差建立时间路径拓扑分析。
rtc.json	tb_sys_rtc；idle_max_ns、loaded_max_ns、gbe_max_ns、gbe_mbps。
capacity.log	tb_judge_capacity；[CAPACITY_SUMMARY] 中发送数、接收配置数、抽测数与首末索引。
snmp.log	tb_judge_snmp；[RESULT] 的检查项数、错误数及 PASS 状态。
gui_behavior.log	eLinx 行为仿真 tb_elinx；[RESULT] 和仿真时间。
gui_elinx.log	界面综合网表 tb_elinx；[RESULT]。
gui_elinx_summary.json	界面综合网表 tb_elinx；自检结果 results、仿真诊断 diagnostics。
gui_services_summary.json	界面综合网表 tb_net_services；results、check.items/errors、exact_external_records。
gui_resources.rpt	界面综合；Total LUTs/FFs/CLBs/Memorys/Pins。
gui_hierarchy.rpt	界面综合；Resource Utilization by Entity 表中的实体、逻辑单元、寄存器和存储位数。
device_capacity.rpt	器件资源容量；各资源行斜线后的总量用于计算占比，斜线前为该次布局结果。
gui_timing.json	界面综合时序查询结果；rows[] 中时钟 clk 的周期、setup、hold 与 Fmax。
coverage/totals.json	代码覆盖率基准汇总（sim/reference/coverage/）；语句、分支、条件、表达式、状态机和翻转覆盖率。
coverage/modules.csv	24 个 RTL 模块的细分代码覆盖率明细表。
coverage/coverage_numbers.json	39 项完整回归 24 个 RTL 模块的覆盖率精确统计数值导出文件。
coverage/vcover_report.txt	ModelSim vcover 导出的完整覆盖率文本报告。

C.2　关键数据溯源索引

各项关键结果的记录文件与取值位置见表 C-2。

表 C-2　报告关键数据与原始证据对应

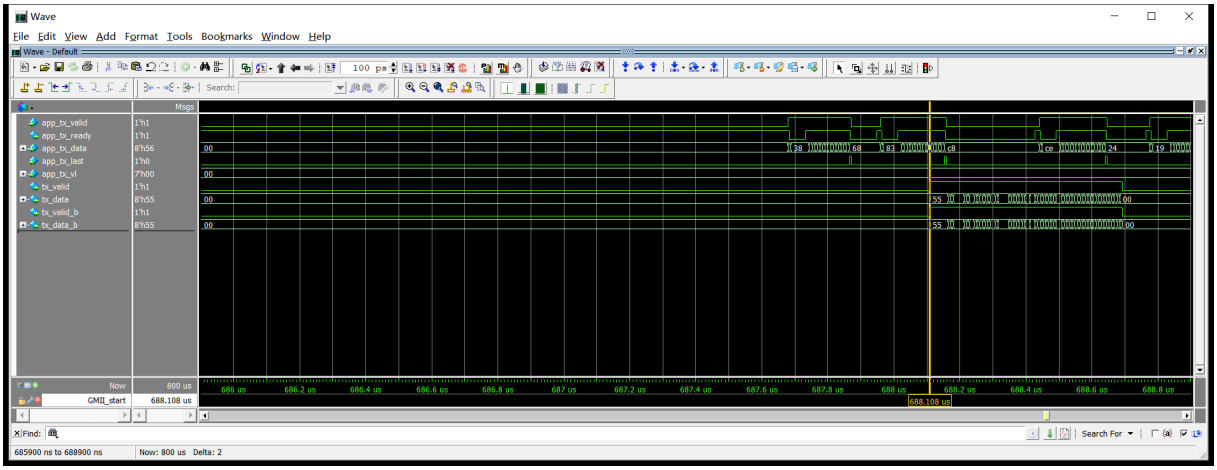
数字或指标项	证据来源与取值位置
39 项、2,585,512,887 次自检、3,879,565 项独立核对	sim/reference/regression.json 的 Runs[] 长度、Checks 之和及非空 CheckItems 之和。
评审批处理 8 项、总耗时 8787.198 s	sim/reference/judge_result.txt 的 JUDGE CASE、JUDGE ENTRY。
9238/0、1124/0、65/0	gui_elinx_summary.json 和 gui_services_summary.json 的 results 与 check.items/errors。
7 份一致记录；卸载检查 41 项、16 字节	gui_services_summary.json 的 exact_external_records、check.download.items。
49924、699；128 发送 / 4096 接收	capacity.log 的 [RESULT]、[CAPACITY_SUMMARY] 及 snmp.log 的 [RESULT]。
吞吐 906.136、953.208、904.752 Mbps；时延 24.432、0.312、12.360 μs；抖动 0、0.008、9.992 μs	perf_r97.json 的 main_table，对应工况中的吞吐、L_tx、L_rx、L_app_last 及 R97 同 VL 抖动。
突发消息交付耗时 959.288、1008.504 μs；RTC 误差 0、10788 ns	judge_result.txt 的 JUDGE METRIC；RTC 另见 rtc.json 的 idle_max_ns、loaded_max_ns。
布线后建立裕量 +0.013 ns、保持裕量 +0.229 ns、0 违例终点	docs/evidence/t45_timing.json 的 metrics 与 full_report。
覆盖率 98.55% 语句、96.46% 分支、85.07% 条件、88.39% 表达式、100.00% 状态、44.80% 转换、77.03% 翻转	sim/reference/coverage/totals.json 的 metrics 及 modules.csv 24 个模块汇总。

附录 D　原始仿真截图

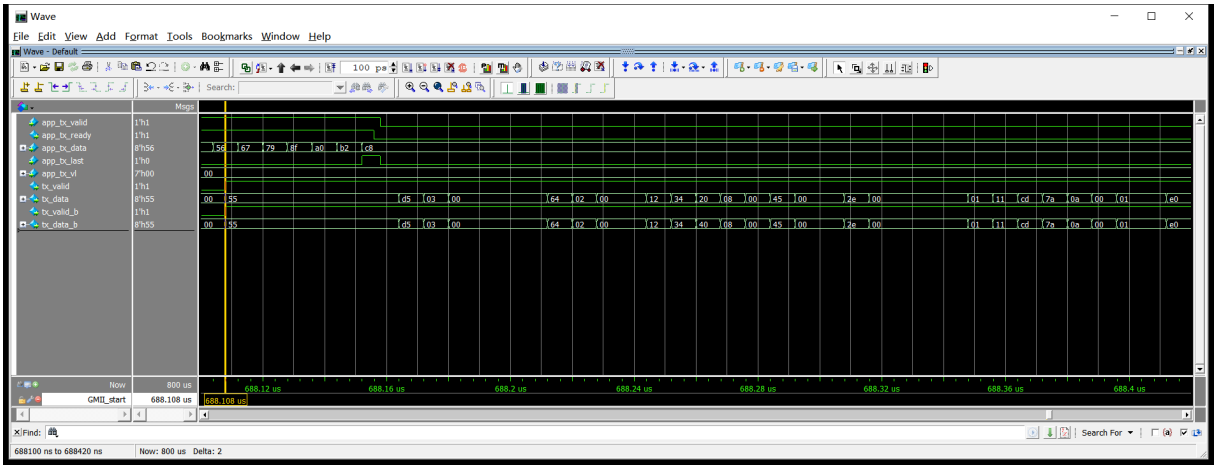
本附录汇集 ModelSim 原始波形窗口，与正文中的时序图配合阅读。

D.1　应用消息与双网发送

图 D-1 展示应用口写入与 A、B 两网发送的时序，以及发送起点附近的字节变化。



(a) 应用口写入与双网发送的整体时序

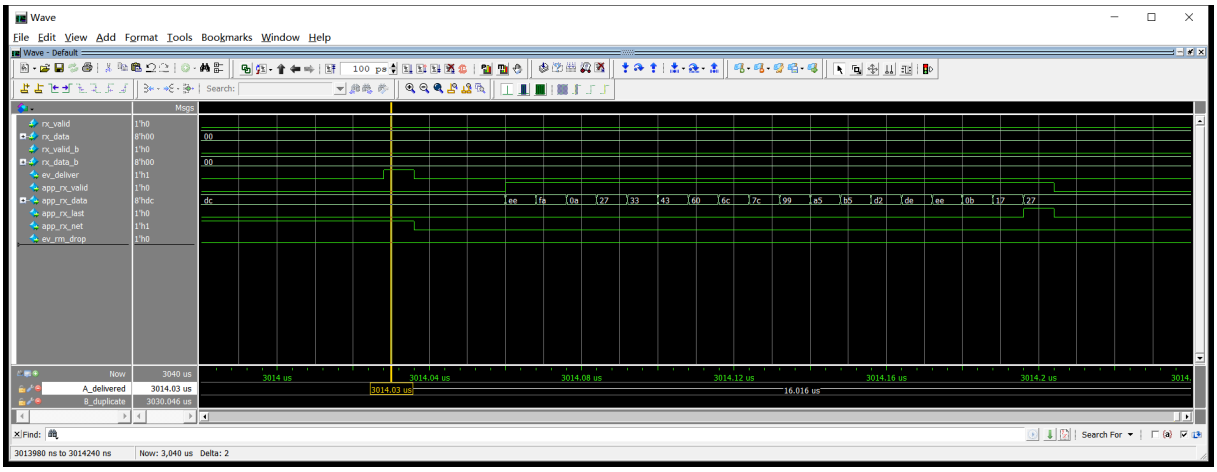


(b) A、B 两网发送起点附近的字节时序

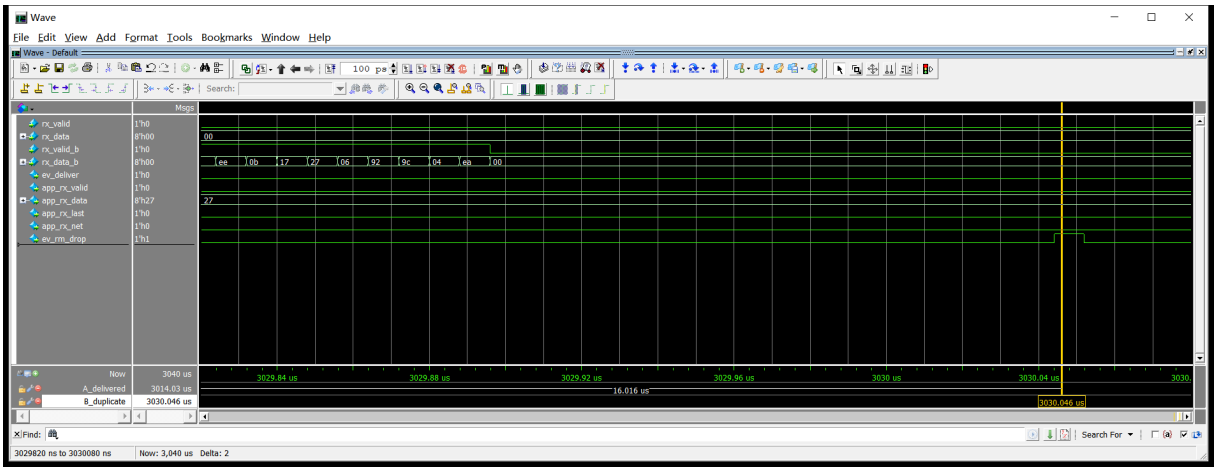
图 D-1　应用消息与双网发送的 ModelSim 原始波形：两网在同一时钟周期开始发送。

D.2　双网副本接收与去重

图 D-2 展示先到副本的应用交付，以及晚到副本触发的冗余丢弃事件。



(a) A 网副本触发交付事件，随后向应用口输出消息

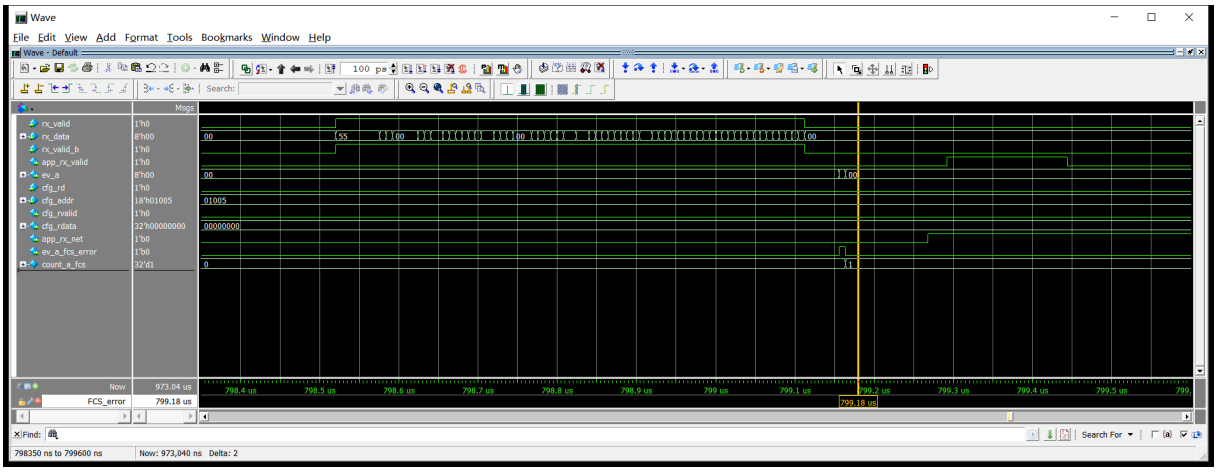


(b) 晚到的 B 网副本触发 `ev_rm_drop`

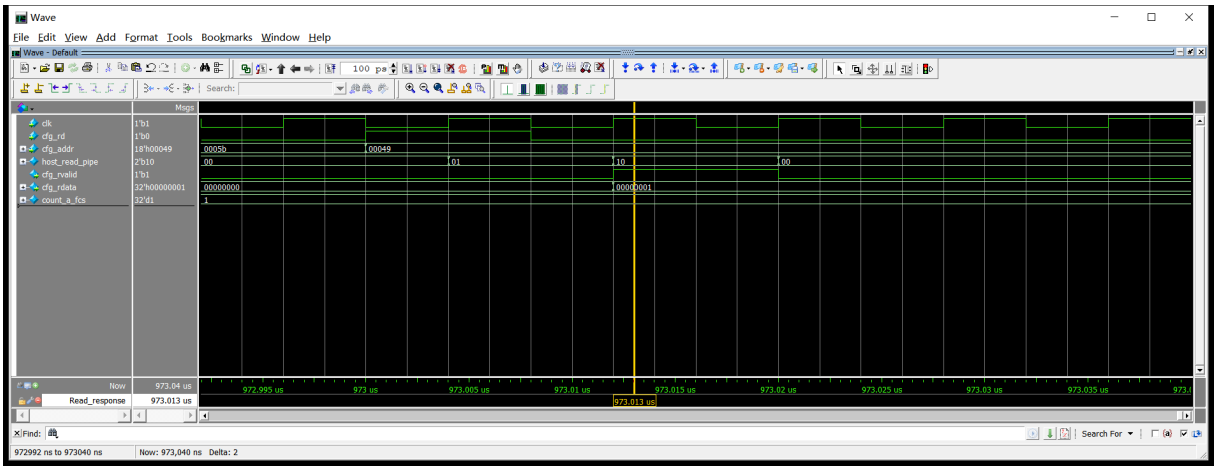
图 D-2　双网副本接收与去重的 ModelSim 原始波形：A 网副本交付，晚到的 B 网副本被冗余管理模块丢弃。

D.3　FCS 错误检测与计数读回

图 D-3 分别展示 FCS 错误事件、计数变化和配置口的独立读请求。



(a) ev_a_fcs_error 脉冲与 count_a_fcs 从 0 变为 1

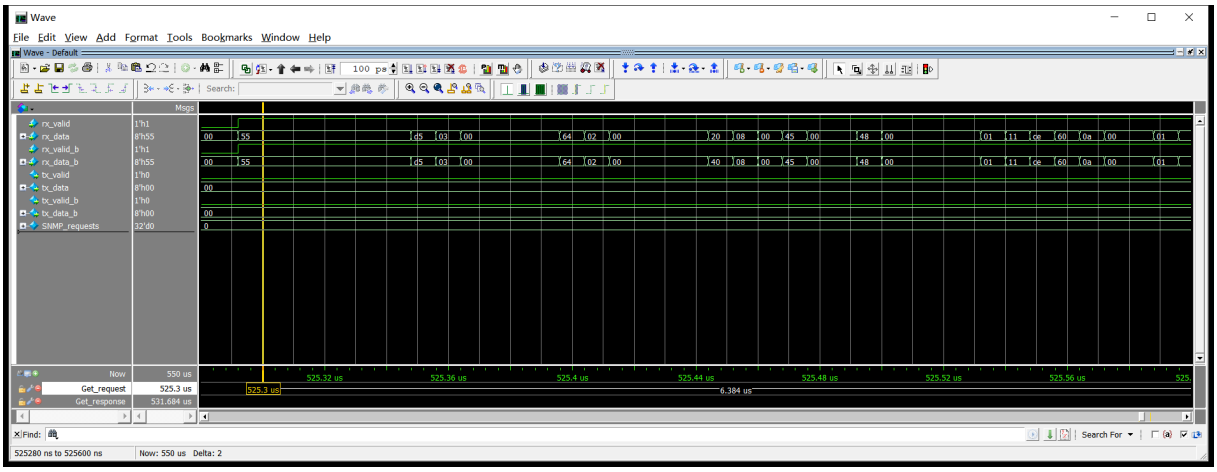


(b) 配置口读取地址 0x49，返回 cfg_rvalid=1、cfg_rdata=1

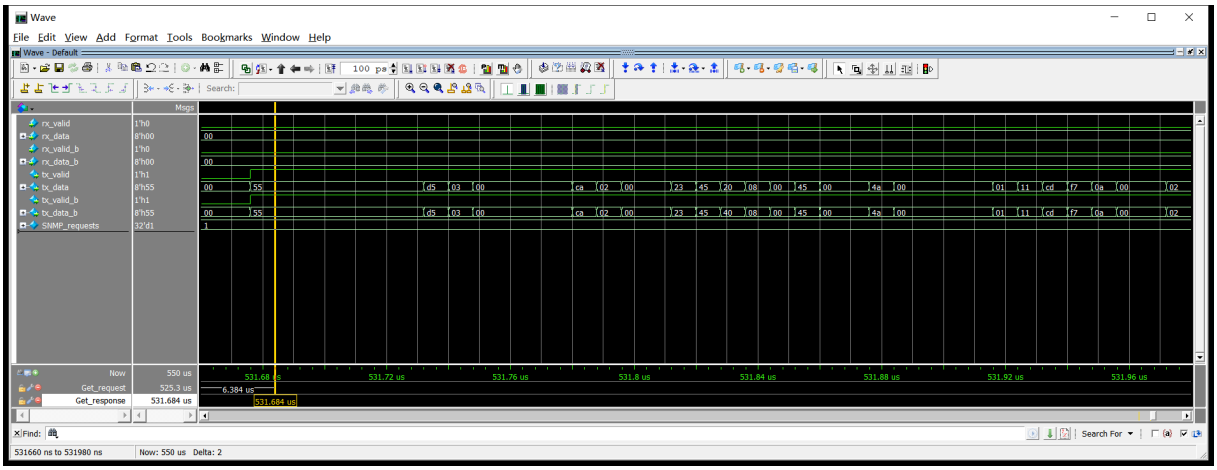
图 D-3　FCS 错误检测与计数读回的 ModelSim 原始波形：检测到 FCS 错误后，A 网 FCS 错误计数加 1；配置口收到读请求后，经两拍返回该计数。

D.4　SNMP Get 请求与响应

图 D-4 展示管理请求到达代理，以及代理从 A、B 两网发送响应的时序。



(a) Get 请求经 A、B 两网到达代理



(b) 代理从 A、B 两网同时发送响应

图 D-4　SNMP Get 请求与响应的 ModelSim 原始波形：请求经双网到达代理，代理处理后经双网发出响应。

D.5　同一 VL 的发送间隔

图 D-5 中两个光标分别标记同一 VL 相邻两帧的发送起点，光标间隔为 800 μs，与 100000 拍的 BAG 配置一致。

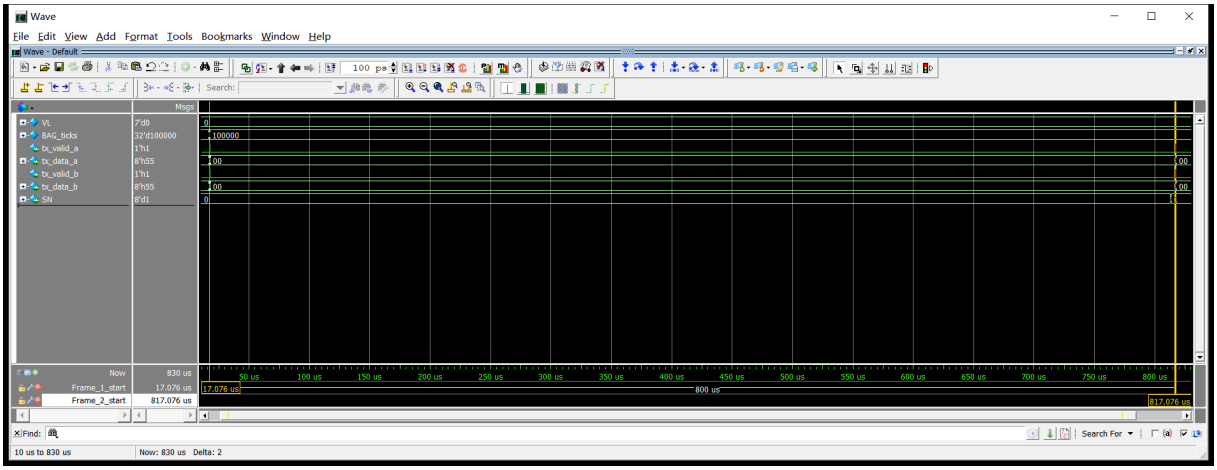


图 D-5　同一 VL 发送间隔的 ModelSim 原始波形：两个发送起点相隔一个 BAG，A、B 两网同时发送。